

新纪元，新征程

种子行业深度报告

高粮价+低库存有望带动国内种业景气复苏，转基因商业化有望带动玉米种业明显扩容，种业新纪元启动可期。政策监管+技术革新或带动行业洗牌、竞争格局头部化，龙头种企或迈向新征程。继续坚定推荐隆平高科、大北农、登海种业。

□ **千亿市场，曾陷困境。**截至 2019 年，中国主要农作物种子终端市场规模约 1103 亿元。其中玉米和稻谷是最主要的两大细分板块，占比分别达 31% 和 26%。近 5 年，国内种业曾面临三重困境：1) 行业增速放缓：政策先后引导玉米及水稻调减非优势产区面积，加之农户生产收益不佳主动弃种，需种量有所下降；品种同质化竞争，种子单价受抑制。2) 毛利率中枢明显下降。3) 行业集中度远低于全球水平：2020 年中国种业 CR5 仅为 12%（全球 CR5 约 51%）、龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为 10%、6%（拜耳在北美玉米种业的市占率约 36%）。

□ **新粮价：高粮价+低库存，种子有望涨价。**产需缺口的影响下，预计玉米等粮食价格有望继续高位运行。高种植收益或向上传导至种子端，带动国内种业自 2021/22 销售季全面复苏。其中玉米种子供需格局改善明显，涨价确定性更高。

□ **新技术：转基因玉米放开“前夜”，行业扩容可期。**近两年，转基因生物安全证书和品种审定办法相继落地推进，预计国内转基因玉米种子的商业化有望自 23Q4 启动，乐观情景下或可提前至 22Q4。降本增收效果明显，预计将带动新一波种子涨价，且有望实现“病毒式传播”、5 年内渗透率或超 75%。玉米种企总销售规模有望扩容 1 倍，性状公司或实现盈利“由 0 到 1”的突破，品种公司量利双升可期。

□ **新政策：作物育种深受重视，研发龙头或再攀高峰。**种业发展事关粮食安全，去年以来从中央到农业农村部已先后下发多项政策文件强调“打好种业翻身仗”、强调加强种业知识产权。政策落地快、实操性强、且规格高，可见国家重视程度之高。随着行业监管及支持力度的加强，盗版侵权这一种业“顽疾”或明显改善，研发型龙头种企的市占率有望向海外靠拢。

□ **投资建议：**高粮价+低库存有望带动国内种业景气复苏，转基因商业化有望带动玉米种业明显扩容，种业新纪元启动可期。同时，政策监管+技术革新或带动行业洗牌、竞争格局头部化，龙头种企或迈向新征程。继续坚定推荐种子板块，推荐隆平高科（杂交+转基因双龙头，玉米+水稻双龙头，经营反转与行业景气或共振）、大北农（国内转基因性状龙头）、登海种业（纯玉米种企，轻装上阵）。

□ **风险提示：**1) 突发性病虫害/极端天气影响制种生产；2) 转基因玉米商业化进度/涨价幅度低于预期；3) 种业监管执行力度低于预期；4) 转基因性状/品种推广效果低于预期；5) 种企品种研发/审定进度慢于预期。

重点公司主要财务指标

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
隆平高科	23.22	0.09	0.17	0.31	138.6	74.0	5.8	强烈推荐-A
大北农	9.89	0.47	0.05	0.13	208.4	75.9	3.6	强烈推荐-A
登海种业	25.36	0.12	0.31	0.38	80.8	66.0	7.5	审慎推荐-A

资料来源：公司数据、招商证券。注：股价为 2021 年 11 月 19 日收盘价。

推荐（维持）

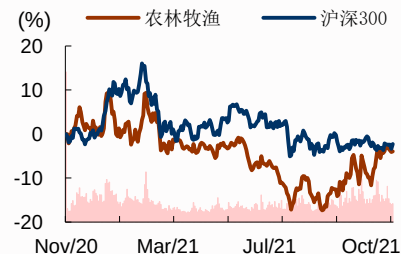
消费品/农林牧渔

行业规模

		占比%
股票家数（只）	87	1.9
总市值（亿元）	12932	1.5
流通市值（亿元）	10318	1.4

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	6.1	-1.9	-2.9
相对表现	6.8	3.5	-2.2



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《种子行业热点点评—转基因品种审定办法落地，产业化实质推进》2021-11-15
- 2、《农林牧渔行业 2022 年度投资策略—择机布局猪价反转，紧守种子行业变革》2021-11-03
- 3、《农林牧渔行业周报 20211024—猪价持续反弹，玉米种子需求旺盛》2021-10-24

熊承慧 S1090521030002

✉ xiongchenghui@cmschina.com.cn

李秋燕 S1090521070001

✉ liqiuyan@cmschina.com.cn

正文目录

千亿市场，曾陷困境	6
需求萎缩+缺乏创新，近五年行业增速放缓	6
种企毛利率下行	8
行业集中度明显低于全球水平	8
三因叠加，种业困境反转可期	10
两杂种子涨价可期	10
转基因放开有望带来行业扩容	16
作物育种深受重视，知识产权保护不断加强	20
龙头回顾	22
海外龙头——孟山都：借新技术弯道超车，种子农药捆绑销售	22
国内传奇——登海先锋：大单品打天下	25
投资建议	26
种企估值分析：EV/EBITDA 法和市盈率法	26
投资策略及建议	26
重点公司评价	27
隆平高科——杂交种业龙头	27
大北农——国内转基因性状龙头	28
登海种业——政策支持+技术变革，龙头种企扩张可期	30
先正达集团——全球第三大种子公司	31
风险提示	32

图表目录

图 1：近 5 年国内种子终端市场规模增速放缓	6
图 2：近 5 年国内玉米种业规模呈现负增长	6
图 3：国内主要农作物种子市场规模结构图（2019 年）	6
图 4：2018 年国家发改委大幅下调水稻最低收购价	7
图 5：2015 年至 2019 年玉米种植收益为负	7
图 6：2018 年至 2019 年水稻种植面积持续下降	7
图 7：2016 年至 2019 年玉米种植面积持续下降	7

图 8: 2016 年起杂交玉米种子价格增速趋缓	8
图 9: 国内杂交玉米种子集中度变化趋势 (CR5)	8
图 10: 种子板块 (SW) 毛利率和净利率走势	8
图 11: 种业上市公司毛利率走势	8
图 12: 2020 年全球种业市场 CR5 预计已达到 51%	9
图 13: 2020 年北美玉米种子市场 CR4 预计已达到 78%	9
图 14: 2020 年国内水稻种业 CR4 约为 23%	9
图 15: 2020 年中国杂交玉米种业 CR3 约为 14%	9
图 16: 2011-2021 年水稻和玉米国审品种数量变化	10
图 17: 玉米种植收益与玉米种费变化情况	11
图 18: 2013 年中国玉米种植面积超过美国居全球之首	11
图 19: 中籼稻种植收益与中籼稻种费增速拟合	11
图 20: 晚籼稻种植收益与晚籼稻种费增速拟合	11
图 21: 国内玉米商品粮库存持续去化	12
图 22: 玉米进口高增, 已超出关税配额数量	12
图 23: 2021 年杂交玉米制种面积回升至 272 万亩	12
图 24: 2021 年杂交玉米制种量 9.93 亿公斤, 同增 10%	12
图 25: 近两年龙头种企的玉米种子库存持续下降 (存货/营业成本)	13
图 26: 近两年龙头种企的水稻种子库存持续下降 (存货/营业成本)	13
图 27: 玉米品种升级换代带来生产效率提升	13
图 28: 水稻育种技术升级及品种换代带来生产效率提升	15
图 29: 2012 年起隆平水稻核心品种大面积推广	15
图 30: 核心大单品大面积推广带动登海业绩高增长	15
图 31: 振湘 S 系谱树	15
图 32: 华伟 338S 系谱树	15
图 33: 国内转基因玉米的商业化流程图及现有进展	17
图 34: 美国转基因玉米种子的定价情况	18
图 35: 2007 年国内棉花种子的定价情况	18
图 36: 美国、阿根廷和巴西的转基因玉米渗透率变化	18
图 37: 转基因玉米在主要种植国的渗透率	18
图 38: 国内转基因玉米种业的产业链示意图	19
图 39: 水稻审定品种累计差异位点数量占比	22

图 40: 国家实施多举措加强种业知识产权保护力度	22
图 41: 孟山都营收规模及增速	23
图 42: 孟山都净利润及毛利率走势	23
图 43: 孟山都营收结构 (2017A)	23
图 44: 孟山都不同种子和性状毛利率走势	23
图 45: 孟山都研发投入占营收比重在 10% 左右	23
图 46: 2020 年全球种业巨头营收规模排名	23
图 47: 孟山都在种业及农化领域完成的重要并购	24
图 48: 登海先锋营收规模及增速变化情况	25
图 49: 登海先锋净利润规模及增速变化情况	25
图 50: 先玉 335 销量高增长时期登海种业毛利率远高于其他种企	25
图 51: 历史上先玉 335 推广面积变化情况	25
图 52: 隆平高科与孟山都市盈率比较	26
图 53: 隆平高科与登海种业市盈率比较	26
图 54: 隆平高科与孟山都 EV/EBITDA 倍数比较	26
图 55: 国内头部种企 EV/EBITDA 倍数比较	26
图 56: 转基因玉米商业后大北农、隆平高科、登海种业的玉米种业盈利估算	27
图 57: 隆平高科是国内最大的杂交稻种子企业	28
图 58: 隆平高科是国内最大的玉米种子企业	28
图 59: 隆平高科 2020 年的收入构成	28
图 60: 隆平高科 2020 年的毛利构成	28
图 61: 2020 年大北农业务结构 (按销售额划分)	29
图 62: 大北农种业销售额变化情况及占营收比重	29
图 63: 登海种业母公司销售额重回上升通道	30
图 64: 登海种业母公司净利润走势	30
图 65: 国内主要种企三季度预收款增长情况	30
图 66: 先正达种子业务收入规模及占比变化	31
图 67: 先正达种子业务结构 (2020 年)	31
图 68: 先正达种子业务结构	32
表 1: UPOV 公约 1978 文本和 1991 文本的区别	10
表 2: 中国玉米供需平衡表 (单位: 百万吨)	11

表 3: 杂交玉米种子供需平衡表	12
表 4: 60 年代至今玉米单交种选育与应用代表性品种情况	14
表 5: 玮两优与振两优系列国审数据及产品表现特性	15
表 6: 国家对转基因育种技术的重视程度不断提升	16
表 7: 不同情况的审定需时不同	17
表 8: 国内玉米种子行业市场规模测算	18
表 9: 主要生物技术公司的优劣势对比	19
表 10: 作物育种深受重视, 政策利好频出	20
表 11: 两系杂交稻品种更替中的核心品种表现	22
表 12: 孟山都在转基因种子研发上取得的重大突破	24
表 13: 隆平高科盈利预测与估值	28
表 14: 大北农生物技术公司的发展沿革与重要里程碑事件	29
表 15: 大北农盈利预测与估值	29
表 16: 登海种业盈利预测与估值	31
表 17: 先正达储备有丰富的抗虫基因性状	32

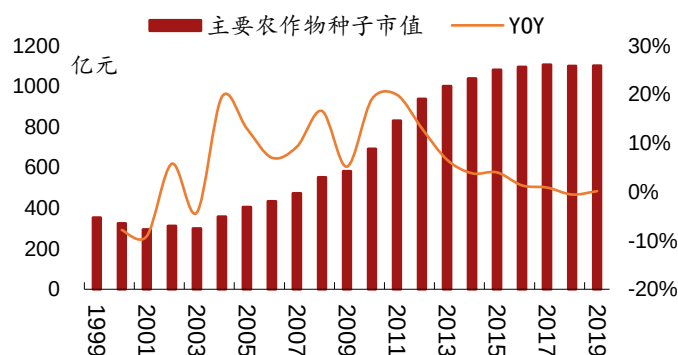
千亿市场，曾陷困境

需求萎缩+缺乏创新，近五年行业增速放缓

千亿规模，两杂为主。截至 2019 年，中国主要农作物种子终端市场规模约 1103 亿元。其中，玉米种子市场约 341 亿元、占比约 31%，稻谷种子市场约 287 亿元、占比 26%（估计其中杂交稻种约占 70%左右），是最主要的两大细分板块。

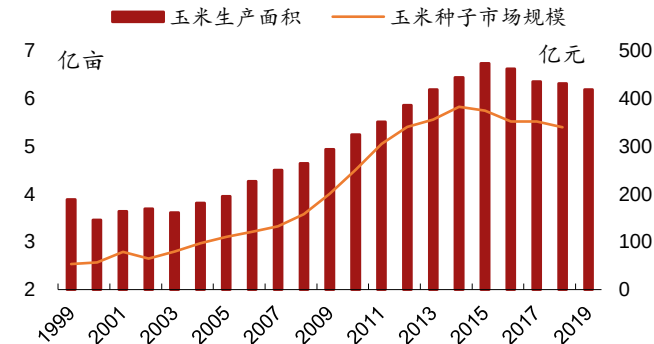
近五年行业增速放缓。我国的种子行业自 2000 年《种子法》版本后开始进入市场化发展阶段。过去 20 年国内种子行业的发展可分为两大阶段：1) 2000~2015 年：种子行业规模从 326 亿元增长至 1082 亿元，复合增速 8.3%，其中种子费用复合增速约 7.3%；2) 2016~2019 年：种子行业规模从 1096 亿元增长至 1103 亿元，复合增速 0.2%。行业增速放缓的主要原因在于：随着粮食市场化改革的深入推进，政策先后引导玉米及水稻调减非优势产区面积，加之农户生产收益不佳主动弃种，需种量有所下降；另一方面，玉米育种层面自郑单 958 及先玉 335 后再无重大突破，品种同质化竞争的情况下，种子单价受抑制。具体来说：

图 1：近 5 年国内种子终端市场规模增速放缓



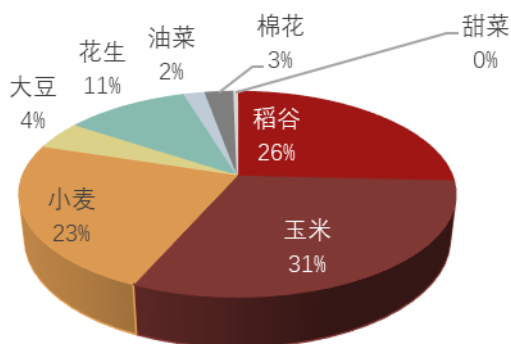
资料来源：国统局、《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

图 2：近 5 年国内玉米种业规模呈现负增长



资料来源：国统局、《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

图 3：国内主要农作物种子市场规模结构图（2019 年）



资料来源：国统局、《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

1) 需种量下降

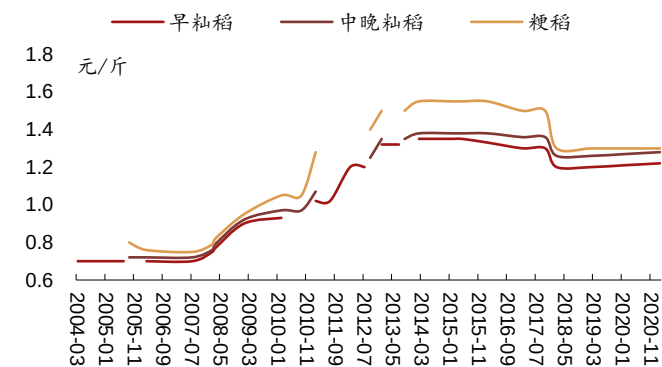
在粮食作物库存高企、国内外价差拉高粮食进口量的背景下，我国的粮食价格政策自 2015 年年底开始转向。玉米在 2016 年取消了临储收购政策，稻谷自 2018 年开始下调最低收购价；同时，政策也分别引导调减玉米和双季水稻的种植面积。

► **玉米方面：**2015 年 9 月起国家首次下调玉米的临储收购价，释放玉米收储改革信号。2016 年起农业部以玉米为重点推进种植业结构调整，调减“镰刀弯”等非优势产区面积；东北三省和内蒙古自治区将玉米临储政策调整为“市场化收购+补贴”相结合的新机制，自此揭开了国内玉米的供给侧改革之路。2017 年 2 月玉米现货

价低点降至 1590 元/吨，较 2015 年 12 月高点下降 24%。此后玉米商品粮价格长期低位徘徊，农户种植收益下降抑制生产积极性。自 2015~2020 年国内玉米生产面积从 6.75 亿亩降至 6.19 亿亩，降幅达 8.2%。玉米需种量从 2015 年的 12 亿公斤降至 2020 年的 10.6 亿公斤。

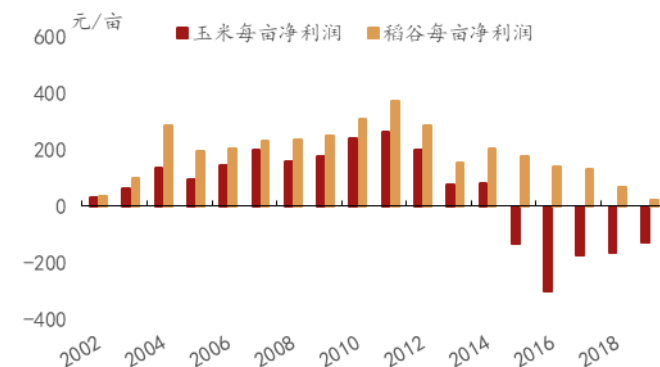
►水稻方面：2018 年 1 月，政府提出要调减东北地区寒地低产区粳稻面积及长江流域双季稻产区籼稻面积约 1000 万亩，随后发改委又宣布下调水稻最低收购价。种植收益下滑使得农户水稻种植积极性不高，水稻种植面积从 2015 年的 4.62 亿亩最低降至 2019 年的 4.45 亿亩，降幅约 3.5%（降幅较小主要系水稻可替代种植作物有限所致）。

图 4：2018 年国家发改委大幅下调水稻最低收购价



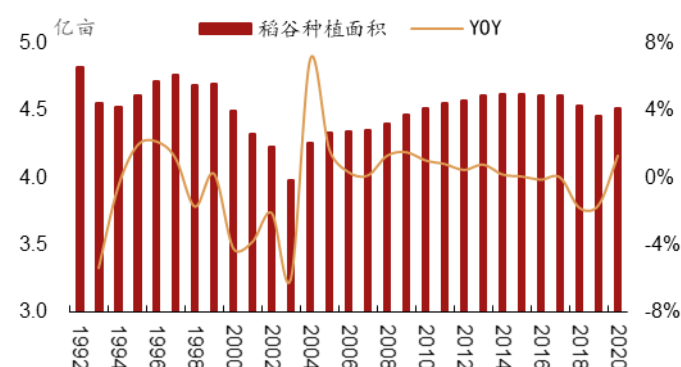
资料来源：国家发改委、招商证券

图 5：2015 年至 2019 年玉米种植收益为负



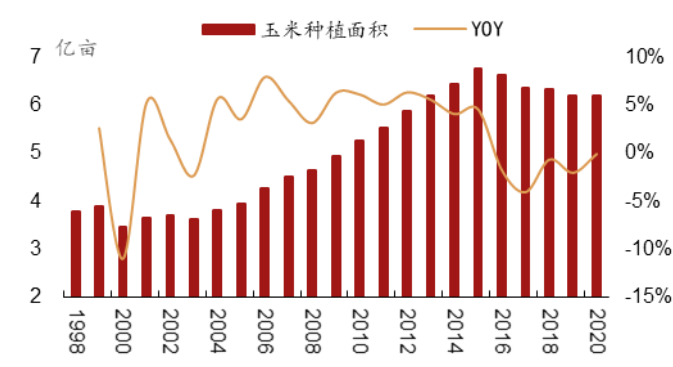
资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

图 6：2018 年至 2019 年水稻种植面积持续下降



资料来源：国家统计局、招商证券

图 7：2016 年至 2019 年玉米种植面积持续下降



资料来源：国家统计局、招商证券

2) 同质化品种迭出，种子价格承压

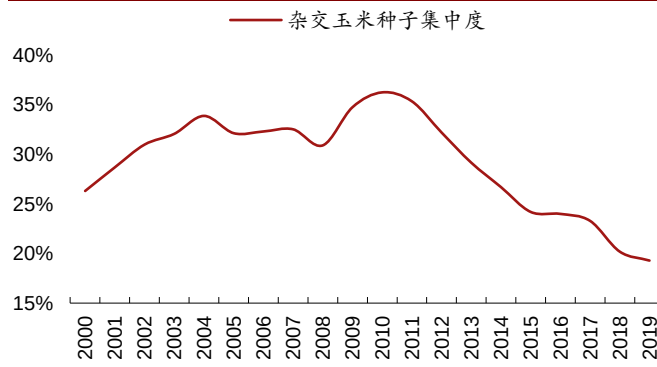
以推广面积第一的品种为标准，国内玉米品种的最近一次换代还是 2004 年郑单 958 和先玉 335 引领的。先玉 335 的盛行开启了单粒播种新时代，玉米种费从 2008 年起迅速增长。但是十几年过去了，国内推广面积前三的品种仍是郑单 958 和先玉 335 等，玉米育种尚未实现重大突破。品种同质化竞争下，2015 年后种子价格增速放缓，2010 年后玉米种子的 CR5 从 36.2%持续下降至 2019 年的 19.3%。

图 8: 2016 年起杂交玉米种子价格增速趋缓



资料来源：全国农技推广中心、招商证券

图 9: 国内杂交玉米种子集中度变化趋势 (CR5)

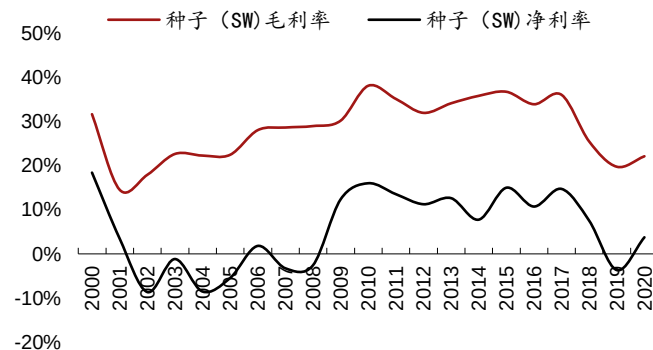


资料来源：全国农技推广中心、招商证券

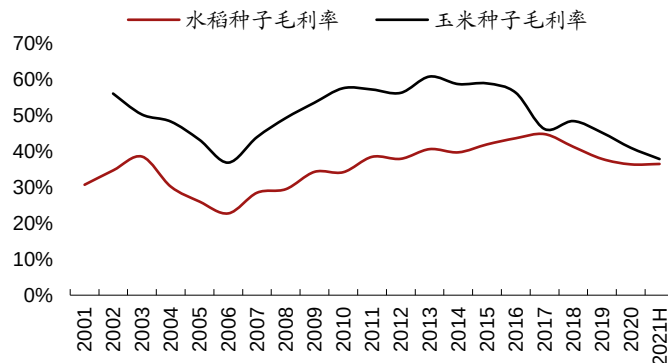
种企毛利率下行

2015 年以来种子企业的毛利率中枢明显下降。以种业上市公司为例，2004~2015 年 SW 种子板块毛利率从 22.3% 提升至 36.8%，但 2015~2020 年，国内种子供应过剩且同质化竞争严重，SW 种子板块毛利率从 36.8% 降至 22.1%。其中：1) 2013 年~2020 年：5 家上市玉米种企的平均毛利率下降 19.9 个百分点，其中登海种业的降幅最大，达 31 个百分点（主要系其子公司登海先锋的主导品种先玉 335 受仿品冲击所致），期间 2017~2018 年玉米种子毛利率回升 2.2 个百分点；2) 2017 年~2020 年，3 家杂交稻企的平均毛利率下降 8 个百分点，其中隆平高科的降幅最大，达 14 个百分点（主要系公司 2019/20 销售季度调整品种投放策略所致）。

图 10: 种子板块 (SW) 毛利率和净利率走势



资料来源：wind、招商证券

图 11: 种业上市公司毛利率走势¹

资料来源：上市公司公告、招商证券

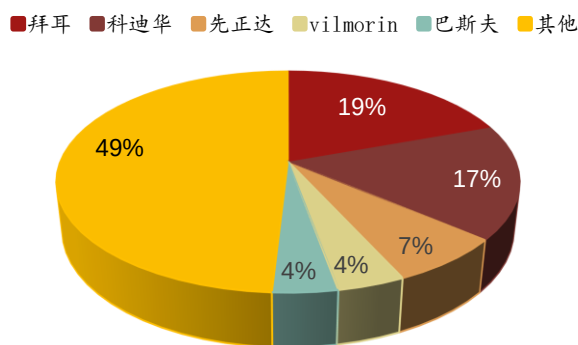
行业集中度明显低于全球水平

2020 年中国种业 CR5 仅 12%，远低于全球水平的 51%。全球范围来看，由于种业具备研发投入高、周期长、知识产权保护强的特点，行业集中度高、且趋势提升。2012 年全球 CR10 约为 59%，2018 年全球种业市场的 CR7 已达到 58.6%，2020 年全球种业市场 CR5 预计已达到 51%²，北美玉米种子市场上龙头公司拜耳的市占率约 36%。相比较而言，2020 年中国种业 CR5 仅为 12%、龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为 10%、6%。无论是行业整体集中度，还是龙头在细分市场的市占率，均远低于全球水平。

¹ 注：水稻选取的样本公司有隆平、登海、神农；玉米选取的样本公司有隆平、登海、荃银、农发、垦丰。

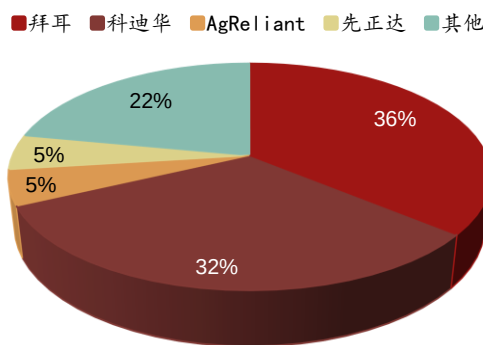
² 注：全球商品种子市场规模参考 AgbiInvestor 2019 年数据。

图 12: 2020 年全球种业市场 CR5 预计已达到 51%



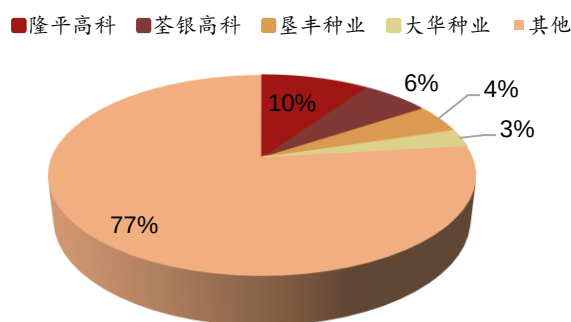
资料来源: Vilmorin&CIE、招商证券

图 13: 2020 年北美玉米种子市场 CR4 预计已达到 78%



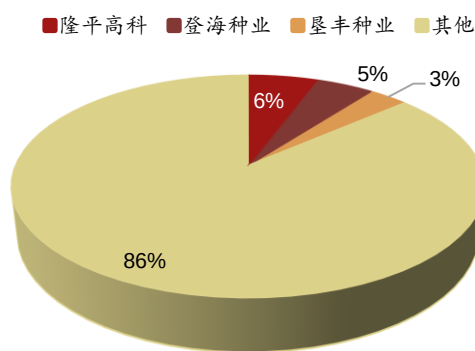
资料来源: Vilmorin&CIE、招商证券

图 14: 2020 年国内水稻种业 CR4 约为 23%



资料来源: 上市公司公告、全国农技推广中心、招商证券

图 15: 2020 年中国杂交玉米种业 CR3 约为 14%



资料来源: 上市公司公告、全国农技推广中心、招商证券

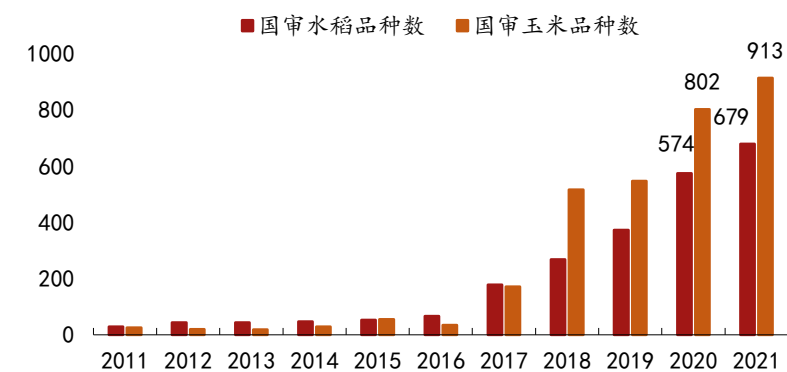
造成这种差异的原因主要在于：政府在放宽品种准入限制的同时，对于新品种的知识产权保护不足，从而导致龙头企业的研发成果容易在几年后被模仿抄袭、无法形成有效壁垒。具体来说：

1) 品种审定通道的放宽：过去由于大部分科研单位不具备品种试验能力，加之广大农民对品种的认知能力有限，中国对品种准入采用审定制度，在某种程度上起到了筛选种子质量，维护生产者利益的作用。但是，为了解决国家试验容量不足的矛盾、激发育种创新活力，2014 年起，农业部开始了品种审定“放管服”改革，并在 2015 年的《新种子法》中进一步落实。除原有的国审和省（区）审外，增设绿色通道、联合体试验、同一生态区引种备案等渠道，大幅度提升了品种审定速度。尤其是 2017 年以来，新审定品种数量呈现爆发式增长，2020 年玉米种子审定品种（国审+省审）达 2827 种，较 2016 年增加 415%。虽然市场新品种多，但由于种质资源没有更新，行业缺乏真正的突破性品种，品种同质化程度较高。

2) 新品种的知识产权保护不高：目前我国对于新品种的法律保护仅有植物新品种权这一种制度，而不像发达国家通过专利和植物新品种权实施双轨制保护。不仅如此，目前我国对植物新品种的保护仍遵循的较旧的 UPOV 公约 1978 文本框架（以下简称 78 文本）。相较于国际通行的 1991 文本而言，78 文本保护对象及范围相对有限（保护品种而非亲本，强制允许农民自留种），使得许多只是经过简单修饰及模仿的品种得以合法流入市场，种企通过模仿品种或者自留种来截取创新研发公司的利润、且不用付出高额研发投入，研发型种企将无法获得全部回报。从 2016 年到 2020 年，全国法院审结涉植物新品种纠纷案件从 66 件增加到 252 件，其中侵权的纠纷案件占比就超过了 80%³。

³ 资料来源: 唐仁健《深入开展保护种业知识产权专项整治，为种业振兴创造良好环境》

图 16: 2011-2021 年水稻和玉米国审品种数量变化



资料来源: 国家农作物品种审委、招商证券

表 1: UPOV 公约 1978 文本和 1991 文本的区别

比较项目	UPOV 公约 1978 文本	UPOV 公约 1991 文本
“品种”定义	未定义	明确定义
保护范围	商业目的的生产、许可销售、市场销售	i) 生产或繁殖; ii) 为繁殖目的进行种子处理; iii) 为销售而提供; iv) 售出或其他市场销售; v) 出口; vi) 进口; vii) 用于上述目的的贮存
保护对象	繁殖材料	繁殖材料、收获材料和某些产品
实质性派生品种制度	无	有, 实质性派生品种的商业开发需经过受保护的原始品种权人授权
保护形式	对于同一植物品种不能同时用两种形式双重保护	允许对同一植物品种实行双轨制保护
农民特权	强制应用于所有植物属或种	取消强制应用, 联盟成员可灵活处理
保护数量	8 年内至少有 24 个属或种	最终扩展到所有植物属和种
最低保护期限	树木和藤木 18 年; 其他植物 15 年	树木和藤木 25 年; 其他植物 20 年
临时性保护	非强制	强制性规定
育种者豁免	有	有限制

资料来源: 中国保护知识产权网、招商证券

三因叠加，种业困境反转可期

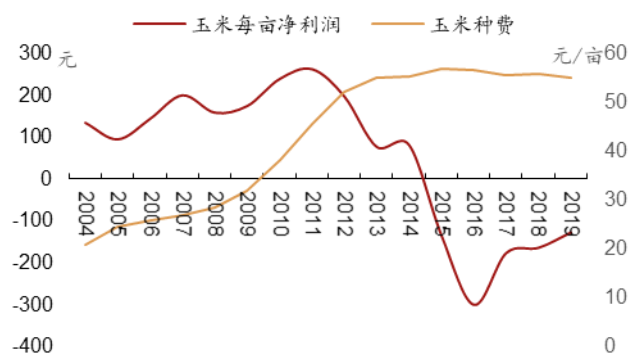
两杂种子涨价可期

商品种子提价预期来自于三个方面：一个是种植收益转正带动农户良种投入提升；另一个是两杂种子库存去化，种子供需格局改善，此外品种更新换代及技术革新也能带动种子价格中枢抬升。

粮价高位或提振玉米种子价格

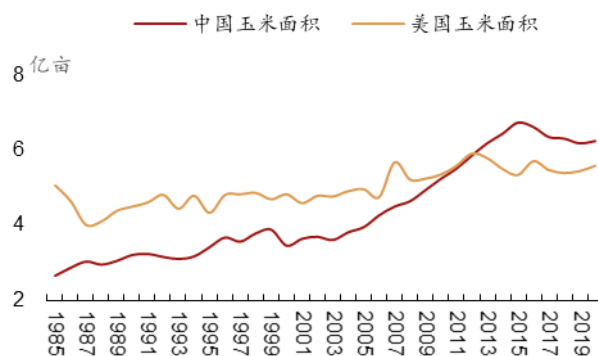
粮价高位带动种植收益高企并向农资端传导，种子价格有望增长。复盘玉米历史价格政策，2004~2008 年为保护价收购到临储收购政策之间的过渡期；2008 年，在国内外玉米市场剧烈震荡的国际大背景下，为稳定市场、解决东北农民卖玉米难问题，同时保护农民利益和种粮积极性，国家开始对玉米实施临时收储政策，以调节国内玉米市场生产的平衡。在临储收购政策支撑下农户种植收益稳定，生产积极性提升，农资投入增加。在 2004~2014 年期间玉米年均种植收益为 161 元/亩，每亩玉米种子费用 CAGR 约为 10%；临储政策取消后，玉米种植收益转负。2015~2019 年玉米年均种植收益为-180 元/亩，每亩玉米种子费用 CAGR 约为-0.8%。水稻种子方面，我们将中晚籼稻的种植收益与种费增速拟合，发现二者正相关。当种植收益增长时，籼稻种费同样出现高增长；当种植收益下降时，籼稻种费增速放缓。

图 17: 玉米种植收益与玉米种费变化情况



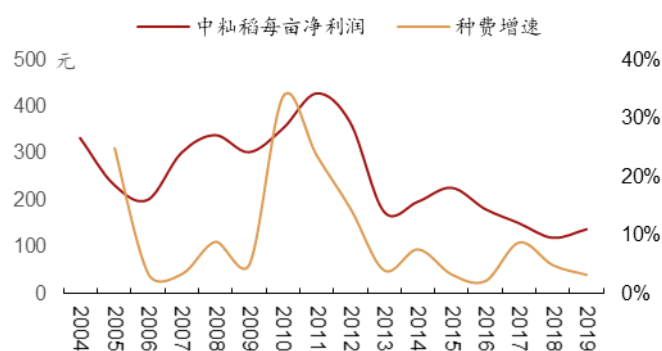
资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

图 18: 2013 年中国玉米种植面积超过美国居全球之首



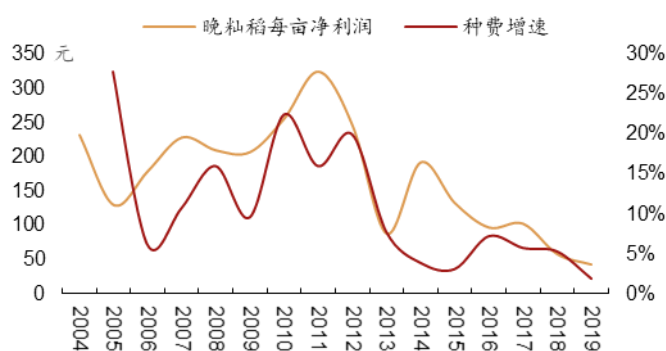
资料来源：国家统计局、美国农业部、招商证券

图 19: 中水稻种植收益与中水稻种费增速拟合



资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

图 20: 晚水稻种植收益与晚水稻种费增速拟合



资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》、招商证券

预计 2021/22 年度玉米价格高位运行，或提振玉米种子价格。2020 年下半年以来，玉米价格持续上涨，到今年年初高点，涨幅达 35% 左右。考虑到今年玉米价格持续高位运行，农户种植收益转正刺激生产积极性提升，东北产区大豆、甜菜等品种改种玉米意愿增强。农业农村部预计 2021/22 种植季国内玉米种植面积或同比上涨 3.4% 至 6.4 亿亩，玉米总产量预计同比增长 3.9% 至 2.71 亿吨。需求方面，随着生猪产能继续恢复，饲用消费或同比增加 3.9% 至 1.87 亿吨；总需求或同比增长 3% 至 2.91 亿吨。估计 2021/22 年玉米仍存在 1974 万吨的需求缺口（即消费-产量），较上年 2149 万吨缺口有所收窄。进口方面，2021 年 1-9 月玉米进口量达 2492 万吨（同比+274%），创历史新高；考虑到 8 月份配额外 65% 关税的美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后成本已比国内玉米到港价高，估算 2021/22 年度玉米进口约 2000 万吨左右。整体判断 2021/22 年度玉米供需处于紧平衡态势，玉米价格或将持续高位运行并给种植户带来相对较高的种植收益，玉米种子行业有望景气回暖。

表 2: 中国玉米供需平衡表（单位：百万吨）

	2018/19	2019/20	2020/21E (10 月)	2021/22E (9 月)	2021/22E (10 月)
播种面积: 亿亩	6.32	6.22	6.19	6.4	6.4
YOY		-1.5%	-0.5%	3.4%	3.4%
产量	257.33	260.77	260.67	271.81	270.96
进口	1.5	4	7	20	20
消费	283.28	278.3	282.16	290.7	290.7
其中: 饲用消费	176	174	180	187	187
出口	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02
需求缺口(消费-产量)	25.95	17.53	21.49	18.89	19.74

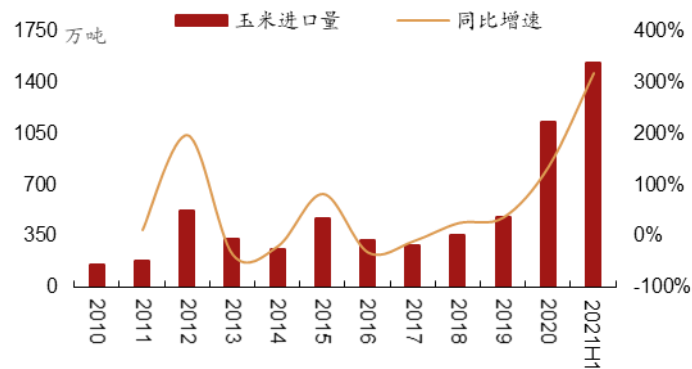
资料来源：农业农村部，招商证券 注：玉米市场年度为当年 10 月至次年 9 月

图 21: 国内玉米商品粮库存持续去化



资料来源：美国农业部、招商证券

图 22: 玉米进口高增，已超出关税配额数量



资料来源：海关总署、招商证券

种子库存去化，供需格局改善

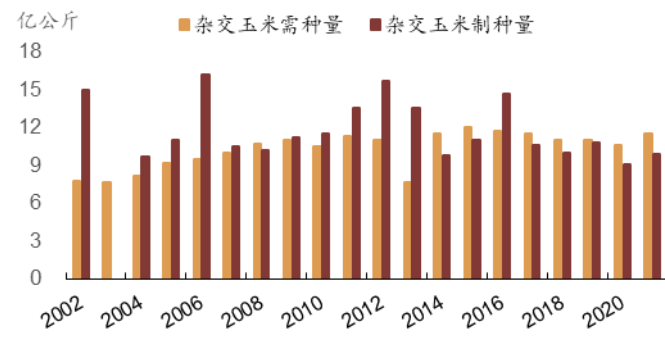
杂交玉米种子库存去化源于制种面积缩减及老旧品种加速出清。2017 年以来玉米种子库存持续去化。截至 2020 年度，有效库存已降至 4.77 亿公斤、对应库销比约 45% 左右。2021 年，甘肃、新疆、宁夏西北制种基地受制种前期低温阴雨和后期高温天气影响导致减产；预计西北基地单产较正常年份减产 10~15%，较丰产年份减产约 20~25%，西南基地单产较正常年份减产 5~10%，较丰产年份减产约 10~15%。因此，虽然今年玉米制种面积同比增长 17% 至 272 万亩，杂交玉米制种量仅同比增长 10% 至 9.93 亿公斤左右，预计仍低于需种量。相应的，预计明年春季种子市场结束后玉米种子有效库存将降至 3 亿公斤（2016 年以来的最低点），杂交玉米种子库存压力将进一步减轻。

图 23: 2021 年杂交玉米制种面积回升至 272 万亩



资料来源：全国农技推广中心、招商证券

图 24: 2021 年杂交玉米制种量 9.93 亿公斤，同增 10%



资料来源：全国农技推广中心、招商证券

表 3: 杂交玉米种子供需平衡表

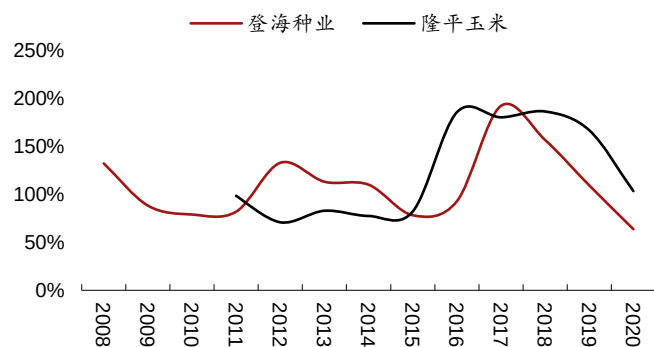
	制种面积: 万亩	制种量: 亿公斤	需种量: 亿公斤	有效库存: 亿公斤	可供种量: 亿公斤
2010	388	11.5	10.5	4.3	15.8
2011	410	13.6	11.3	4.0	17.6
2012	435	15.7	11.0	5.5	15.0
2013	382	13.6	7.7	10.0	21.2
2014	295	9.8	11.5	10.0	23.6
2015	342	11.0	12.0	7.5	20.0
2016	410	14.6	11.8	6.0	18.5
2017	295	10.6	11.5	8.0	20.0
2018	237	10.0	11.0	7.0	18.0
2019	256	10.8	11.0	6.5	16.2
2020	233	9.0	10.6	4.8	16.4
2021E	272	9.9	11.5	3.0	14.7

资料来源：同花顺 iFind，全国农技推广中心，招商证券

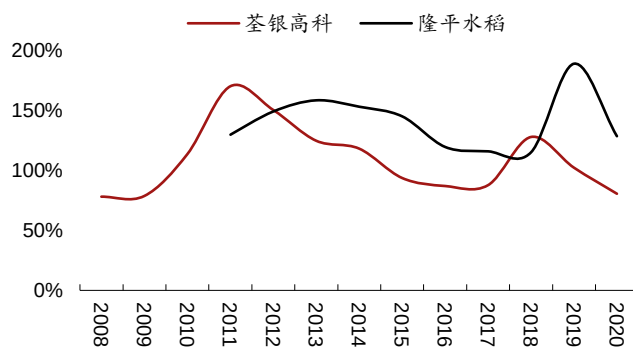
上市公司层面，2015 年以来，行业里面品种同质化竞争加剧，部分企业为迅速抢占市场份额，在生产管理方面较为粗放；同时此阶段正面临新旧品种更替，部分老旧品种库存较高。水稻方面，以龙头种子企业隆平高科为例，2017~2018 年水稻种子新品系隆两优、晶两优系列快速放量，公司综合考虑品种推广潜力、规模化制种成本等因素，积极安排生产计划，制种量较大；同时由于 2018~2019 年以来水稻种业景气度欠佳，加之产业并购较多，种子库存高企。隆平通过降低制种面积、强化内部管控以及加大促销及转商等手段加大老旧品种去库存力度。玉米方面，登海种业从 2018 年开始通过强化生产管理、加大促销力度及转商等消化老旧库存，库存去化效果显著。

图 25: 近两年龙头种企的玉米种子库存持续下降(存货/营业成本)

图 26: 近两年龙头种企的水稻种子库存持续下降(存货/营业成本)



资料来源：上市公司公告、招商证券



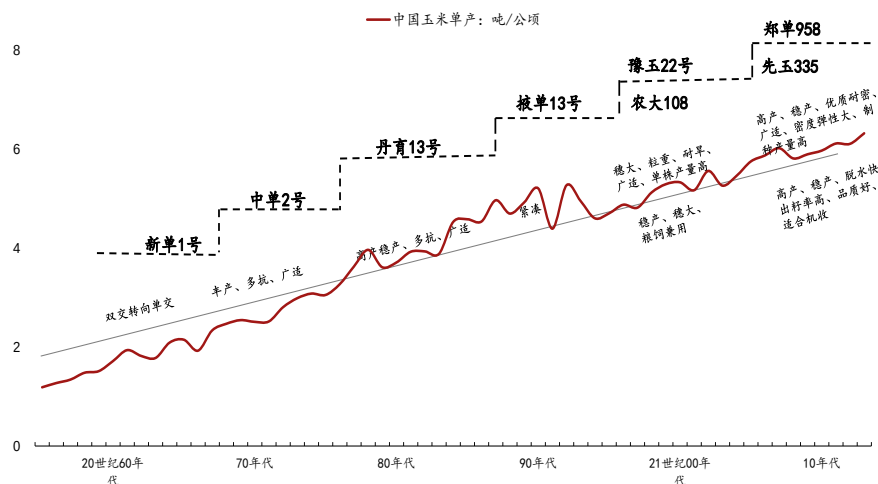
资料来源：上市公司公告、招商证券

技术升级有望带来种子提价

种业本质上属于高壁垒、高投入、高回报的行业，是种植产业链上价值含量最高的环节。跨国巨头每年研发投入在营收的 10% 左右，与一些高科技行业相近似。而高投入也能带来高回报——育种行业每一轮的产品升级到技术变革都能带来一次提价。提价的基础在于技术升级带来的生产效率提升，提价的幅度则部分取决于效率提升幅度。

回顾历史上，历次技术变革都能带来生产效率的大幅提升；同时头部企业也能享受到品种/技术升级带来的红利。玉米方面，自上世纪 60 年代至今，中国玉米单交种选育经历过 6 次更新换代，每次换代的周期在 7~10 年左右。期间无论是育种方式还是玉米单产水平均有很大的提升。从品种特点上来看，历次脱颖而出的优秀品种一般均具有高产稳产、适应性广等特点，推广面积在高峰年度可达数千万亩。半个世纪以来，品种更迭推动玉米亩产水平由不足 100 公斤上升到现在的 400 公斤左右。当前第六代杂交玉米品种中，领跑品种主要有郑单 958、先玉 335 等。1999~2019 年国内每亩玉米种子费用年均复合增速约 6%。

图 27: 玉米品种升级换代带来生产效率提升



资料来源：联合国粮农组织、国家统计局、招商证券

表 4：60 年代至今玉米单交种选育与应用代表性品种情况

时间	代表品种	地位	特征	培育单位	推广情况	主要贡献
60 年代初期到 70 年代初期	新单 1 号	第一个在生产上直接应用的单交种	以选育双交种为主，转向培育单交种为主	1963 年原新乡地区农科所	1974 年普及 11 个省区，种植面积最高年份达 2500 万亩	单产由 60 年代中后期 110kg/亩左右增加至 140kg/亩
70 年代初期到 80 年代	中单 2 号	第二代单交种的育成与推广	杂交玉米育种实现丰产、多抗与广适性的统一	1973 年中国农业科学院	1989 年达到最高峰 3400 多万亩	单产由 140kg/亩左右提升至 205kg/亩左右
80 年代初期到 90 年代初期	丹玉 13 号	第三代玉米单交种	高产、稳产、广适、多抗玉米品种	1979 年原丹东市农科所	种植面积在 1000 万亩以上年份达 12 年	全国玉米单产由 80 年代初期的 205kg/亩增加至 90 年代初 303kg/亩
90 年代初期到 90 年代后期	掖单 13 号	第四代玉米单交种；紧凑型玉米杂交种	开创了通过紧凑型大穗获得高产的新途径；首次育成具有夏玉米亩产 1000kg 能力的紧凑型品种	1990 年原莱州市农科所	1991~1995 年连续五年种植面积居全国第一，最高年份达 3400 万亩	亩产 500~550kg，种植密度 4000~4500 株/亩。全国单产由 303kg/亩增长至 325kg/亩
90 年代后期到 21 世纪初	豫玉 22 号	第五次玉米品种更新换代	穗大、粒重、单株生产力高、耐旱性突出、广适性	河南农业大学	22 个省区大面积推广，至 2003 年累计推广 8600 万亩	扩宽种质基础，玉米抗性和适应性提高，产量变化不大，亩产 320kg 左右
	农大 108		稳产、大穗型、粮饲兼用	中国农业大学	最高年份达 4100 万亩	
2004 年至今	郑单 958	第六次玉米品种更新换代	高产稳产、优质耐密、广适、种植密度弹性大、制种产量高	河南农科院	连续 8 年为全国推广面积最大品种，最高年份超过 6800 万亩	亩产 550~600kg/亩，种植密度 4000~5500 株/亩，制种产量 450kg/亩
	先玉 335		高产稳产、早熟、脱水快、出籽率高、品质好，适合机收	先锋铁岭试验站	2014 年推广 4061 万亩	

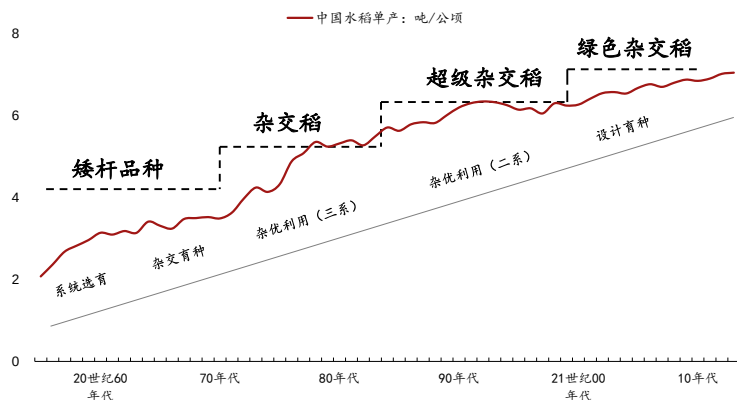
资料来源：王振华《我国玉米品种发展历程及展望》、全国农技推广中心、招商证券

水稻方面，经历了矮秆育种到杂交育种的技术升级，国内的水稻单产从 60 年代的 2 吨/公顷提升至 6 吨/公顷以上。其中两系杂交稻经历了四次更新换代，每次品种升级都会催生大面积推广的优秀品种，龙头企业也有望凭借技术领先优势享受换代红利，实现市占率与盈利的双重提升。生产效率提升支撑种子提价，1999~2019 年国内每亩稻谷种子费用年均复合增速约 6.5%。

杂交水稻龙头隆平高科的核心不育系引领了第四次两系杂交稻更新换代。隆平高科利用低不育起点温度两用核不育系株 1S 作为核心种质先后育成优质矮秆早稻不育系湘陵 628S，优质抗病高配合力中稻不育系隆科 638S、晶 4155S，高档优质不育系华悦 468S、振湘 S，广谱抗稻瘟病不育系隆臻 36S、隆峻 369S 等。其中隆科 638S、晶 4155S 作为隆晶系核心不育系引领了两系杂交稻第四次更新换代。隆科 638S 具备株型理想、抗病、优质、高配合力的特征，其参与配组的隆两优系列品种较好地协调了优质、抗病、广适与高产之间的矛盾，深受广大农民的喜爱，迅速成为国内杂交稻主栽品种之一。截止 2020 年底，用隆科 638S 已培育出 73 个杂交水稻新组合、104 次通过国家审定，并大面积推广应用，年推广面积超过 1500 万亩。

杂交水稻种业竞争格局有望逐步明朗。我们判断，目前杂交稻方面隆平高科的振两优、玮两优系列等或有望参与换代。亲本方面，隆平将目前国内大面积推广的强优势品种与当年从巴基斯坦引进的巴斯马蒂米杂交，研发出了适合中国市场的振湘 S，构成振两优系列的核心不育系。该不育系属于隆晶系的改良升级版，且兼具巴斯马蒂米高产、耐高温的特性，或有望参与第五次更新换代；另外目前玮两优系列亲本材料华玮 338S 由隆科 638S 和晶 4155S 配组而成，同属于隆晶系的改良升级版。而从玮两优与振两优系列品种的参试数据来看，其生产表现特性优异，不排除也会成为换代品种。另外荃银高科的恢复系五山丝苗以茉莉丝苗为母本、以五山油占为父本配制而成，米质好，市场认可度亦较高。考虑到当前国内稻谷需求端对食味佳、米质好的稻谷需求旺盛，预计五山丝苗或有望作为核心恢复系参与两系杂交稻第五次品种换代。同时，我们判断，未来随着国内种业行业进入门槛抬升、种业行业集中度与盈利中枢也有望进一步上移。

图 28：水稻育种技术升级及品种换代带来生产效率提升



资料来源：联合国粮农组织、国家统计局、招商证券

图 29：2012 年起隆平水稻核心品种大面积推广



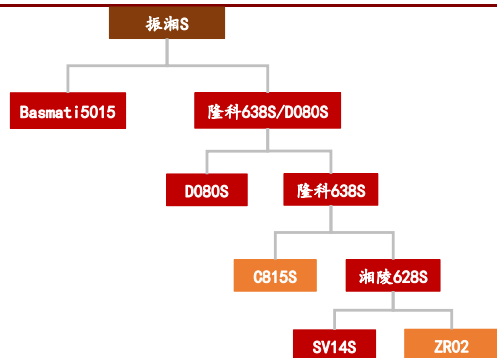
资料来源：隆平高科公告、招商证券

图 30：核心大单品大面积推广带动登海业绩高增长



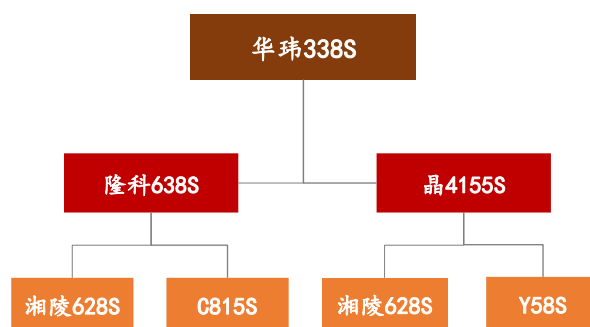
资料来源：登海种业公告、招商证券

图 31：振湘 S 系谱树



资料来源：国家水稻数据中心、招商证券

图 32：华玮 338S 系谱树



资料来源：国家水稻数据中心、招商证券

表 5：玮两优与振两优系列国审数据及产品表现特性

名称	不育系	恢复系	国审年份	中/晚稻	生育期(天)	产量 (公斤/亩)	米质 国标品级	抗病性 抗稻瘟病指数
玮两优 华占	华玮 338S	华占	2021	中稻	153	648	三级	3.8
			2021	晚稻	119	521	三级	3.6
隆两优 华占	隆科 638S	华占	2015	中稻	140	626	四级	2.2
			2016	中稻	149	627	三级	2.3
晶两优	晶 4155S	华占	2016	中稻	158	629	三级	3.0
			2016	晚稻	117	507	三级	3.4
玮两优	华玮 338S	R534	2020	中稻	133	647	三级	4.0

晶两优	晶 4155S	R534	2019	中稻	146	603	三级	2.0
隆两优	隆科 638S	R534	2017	中稻	159	608	一级	3.9
534			2017	中稻	143	628	三级	3.1

资料来源：国家水稻数据中心，农业农村部，招商证券

转基因放开有望带来行业扩容

近两年，国家对转基因技术的重视程度再度提升。2007 年至今中央一号文频繁提到转基因/生物育种。尤其是近两年，政策层面对转基因的态度从“大胆研发、谨慎推广”转变为要“加快生物育种产业化应用”再到“加强生物育种产业化应用的有序推进”，显示国家对转基因技术的重视程度再度提升。

表 6：国家对转基因育种技术的重视程度不断提升

时间	相关文件/会议	主要内容
2007 年 2 月	中共中央、国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中央一号文）	首提严格执行转基因食品标识制度。
2008 年 2 月	中共中央、国务院《关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中央一号文）	强调启动转基因生物新品种培育科技重大专项。
2009 年 2 月	中共中央、国务院《关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中央一号文）	加快推进转基因生物新品种培育科技重大专项，尽快培育一批抗病虫、抗逆、高产、优质、高效的转基因新品种，并促进产业化。
2010 年 2 月	中共中央、国务院《关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中央一号文）	加快农业生物育种创新和推广应用体系建设。继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化。
2015 年 2 月	中共中央、国务院《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（中央一号文）	加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及。
2016 年 1 月	中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化，实现全面小康目标的若干意见》（中央一号文）	加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广。
2020 年 1 月	中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中央一号文）	加强农业关键核心技术攻关，抢占科技制高点。加强农业生物技术研发。
2020 年 2 月	农业农村部《2020 年推进现代种业发展工作要点》	加快生物育种、繁育（加工）等新技术应用。
2020 年 12 月	中共中央、国务院中央经济工作会议	尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。
2021 年 2 月	中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中央一号文）	加快实施农业生物育种重大科技项目；尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；加强育种领域知识产权保护。

资料来源：中国政府网，农业农村部，招商证券

国内转基因玉米已迈向品种审定阶段，产业化实质推进。结合转基因棉花在国内的商业化经验，我们判断，转基因玉米在中国的商业化流程或主要分为四个阶段：1）转基因生物安全证书的申请：技术难度最高也是政策限制最紧的环节，需时 5 年以上；2）通过回交转育将性状导入到杂交品种的亲本中，需时 2.5~3 年，可与安全证书申请同步进行；3）品种审定；4）制种及销售：需时约 1~2 年。2020 年年初，农业农村部给 2 个转基因玉米性状（抗虫耐除草剂玉米 DBN9936、抗虫耐除草剂玉米瑞丰 125）以及 1 个转基因大豆性状（耐除草剂大豆 SHZD32-01）颁发了安全证书。在接下来的一年半内，大北农和瑞丰的转基因玉米性状获批范围进一步扩大，且大北农再度获批了两块安全证书。但由于审定办法没有明确，转基因玉米的商业化尚未启动。2021 年 11 月 12 日，农业农村部发布对《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》、《农业转基因生物安全评价管理

办法》四项规章的修改决定（征求意见稿）。本次修改的要点之一就是明确了转基因品种的审定方法，及生产、经营许可管理办法。其中规定：“申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内的，可简化试验程序，只需开展一年的生产试验；申请审定的适宜种植区域不在受体品种适宜种植区域范围内的，应当开展两年区域试验、一年生产试验。对于转育的新品种，应当开展两年区域试验、一年生产试验和 DUS 测试”。我们据此判断，转基因玉米品种获得审定号约需要 1~4 年的时间，分为四种情况：1）转基因版老品种在原区域审定：需时 1 年；2）转基因版老品种在新区域审定：需时 3 年（2 年区试，1 年生产试验）；3）非转基因老品种在原区域审定：4 年（3 年回交转育，1 年审定）；4）新品种做转基因+审定：需时 4~6 年（3 年回交转育，3 年审定；其中回交转育和审定或可同步进行）。至此，转基因玉米商业化的最后一个待环节基本明朗，我们判断产业化进入实质推进阶段。

表 7：不同情况的审定需时不同

	审定需要的时间
转基因版老品种在原区域审定	1 年（生产试验）
转基因版老品种去新区域审定	3 年（2 年区试，1 年生产试验）
非转基因老品种在原区域审定	4 年（3 年回交转育，1 年审定）
新品种做转基因+审定	4~6 年（3 年回交转育，3 年审定；其中回交转育和审定或可同步进行）

资料来源：农业农村部，招商证券分析。

图 33：国内转基因玉米的商业化流程图及现有进展

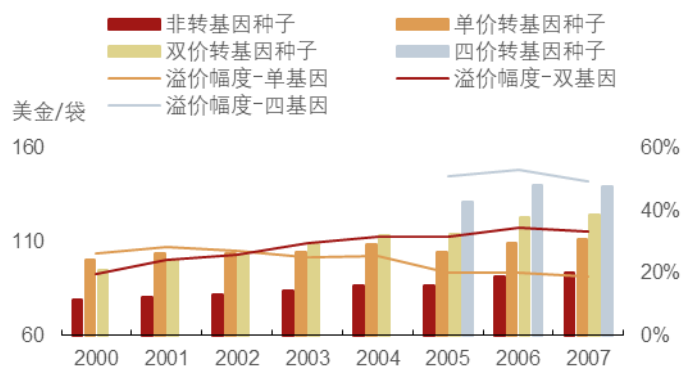


资料来源：农业农村部，招商证券

中性预期转基因商业化 23Q4 启动，乐观情景下或可提前至 22Q4。按照目前公布的转基因品种审定办法（征求意见稿），预计相关种子企业将在明年春播后开始进行生产实验、同步进行亲本扩繁，秋收后进行审定，从而实现 23Q2 制种、23Q4 销售。考虑到部分布局较早的企业/品种或已在今年/往年收集有生产实验数据。假设农业部认可以往数据、且快速给予受理审批，那么最早相关品种可在明年 3 月左右获批审定号，从而可以赶上明年的春播制种，最早 2022Q4 有机会实现销售。估计仅有少数和大北农/瑞丰合作早、亲本繁育等布局早的种子企业可能实现这一情景，因此一旦实现，也有望在 2022/23 销售季实现明显的抢跑优势。草根调研了解到，估计有 40 个左右的品种可能实现抢跑。不足的是，受亲本数量的限制，2022/23 销售季转基因种子的供给预计较难上量。

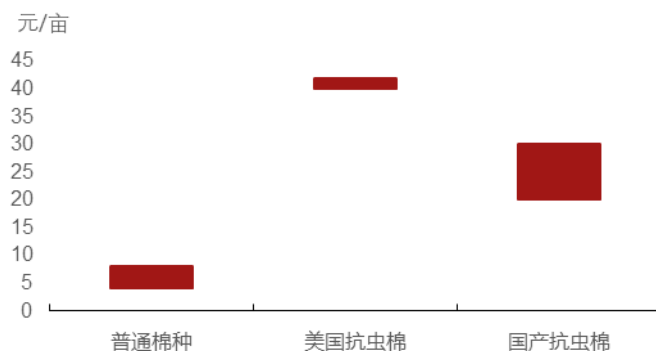
降本增收，转基因种子涨价势不可挡。由于转基因的种子可能通过减少虫害损失、降低人工及农药成本等方式提高农户的种植收益，其定价通常较非转基因的种子更高。以美国的情况来看，转基因玉米种子较非转品种的溢价幅度约 20%~50%，转入的基因越多、定价越高。假设每亩地应用转基因后增产 5%~10%、则以当前的玉米价格及种植成本构成来看，农户的亩收益预计可增加 100 元左右。以海外的种子定价逻辑来看，通常种子产品力提升创造的价值会在种子公司、渠道和农户间进行 3:3:4 的分成；即理论上转基因玉米种子的涨价幅度可达 30 元/亩以上。另外，据统计，转基因棉花在国内推广的中后期时，转基因棉种的定价较非转基因棉种约高出 16~34 元/亩、相当于非转基因棉种价格的 5 倍左右。综合考虑后，我们估计，转基因玉米种子的涨价幅度至少在 20 元/亩。

图 34: 美国转基因玉米种子的定价情况



资料来源：University of Wisconsin-Madison Department of Agricultural & Applied Economics、招商证券

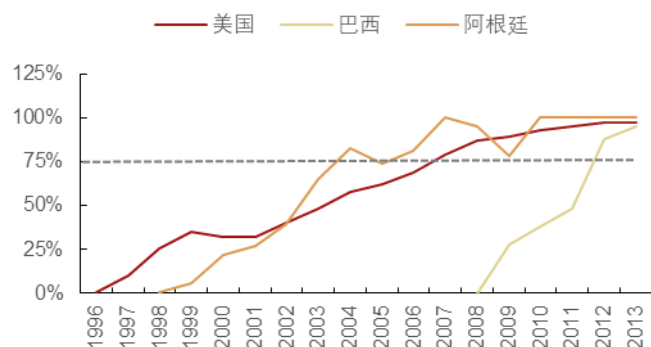
图 35: 2007 年国内棉花种子的定价情况



资料来源：《中国农业科技导报》、招商证券

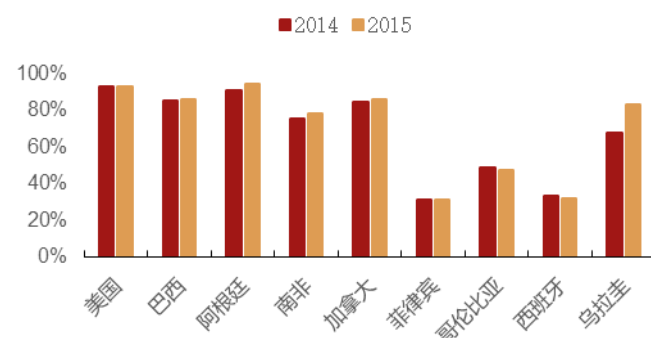
“病毒式传播”，5 年内渗透率或超 75%。以转基因棉花等的推广经验来看，抗虫性状的推广中或存在明显的示范带动作用。一旦有农户种植了转基因抗虫作物，害虫在杀虫效果的影响下、更易转而危害周边农户的作物，从而使得周边农户也转向种植转基因抗虫作物。以美国、阿根廷和巴西（5 年）推广转基因的经验、及国内来看，在抗虫效果佳、有参考案例、叠加粮价上涨的背景下，转基因的传播可在 5 年左右实现 75% 以上的渗透率。考虑到在目前的转基因品种审定办法（征求意见稿）的规则下，一个全新的品种开发出转基因版本、获得审定并制种销售的时间跨度约需 5 年，同时考虑到国内玉米的食用消费在总消费量的占比仅不到 5%，我们预计转基因放开后 5 年内渗透率或超 75%、到 2027 年时全国 95% 的玉米种植将替换为转基因玉米（对应种植面积预计超 6 亿亩）。

图 36: 美国、阿根廷和巴西的转基因玉米渗透率变化



资料来源：ISAAA、Context、USDA、招商证券

图 37: 转基因玉米在主要种植国的渗透率



资料来源：phillips mcdougall、招商证券

表 8: 国内玉米种子行业市场规模测算

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
玉米种植面积	百万亩	619	619	638	657	676	676	676	676	663
YOY		-2%	0%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	-2%
种子零售价-非转基因	元/亩	55	56	60	65	66	67	68	69	70
种企销售结算价-非转基因	元/亩	27	28	30	35	36	37	38	39	40
渠道收入-非转基因	元/亩	27	28	30	30	30	30	30	30	30
转基因推广率					7%	35%	55%	70%	85%	95%
转基因推广面积	百万亩				48	240	372	473	575	630
种子零售价-转基因	元/亩				80	82	85	87	88	90
种企销售结算价-转基因	元/亩				48	50	50	51	52	53
渠道收入-转基因	元/亩				32	32	35	36	36	37
种子市场规模（零售价）	亿元	341	347	383	434	485	520	550	576	590
种企销售规模（结算价）	亿元	170	173	191	236	277	299	319	339	347
渠道规模	亿元	170	173	191	198	208	222	231	237	243

资料来源：国家统计局、全国农作物成本部收益资料汇编、招商证券测算

转基因商业化有望带动国内玉米种业扩容。2021/22 销售季，国内玉米种子涨价的主要动力来自于低库存和高粮价。而转基因的放开则可能从两方面继续催化玉米种子的涨价，从而带动国内玉米种子市场规模的扩增：1) 转基因品种定价高于非转基因品种，预计涨价幅度至少在 10-20 元/亩。2) 转基因放开在即，可能会抑制非转基因种子的制种面积，从而带动玉米种子供需格局继续维持偏紧的状态。我们预计，到 2027 年，国内的玉米种子市场规模有望从 2019 年的 341 亿元增长至 590 亿元，其中种子企业销售规模从 170 亿元增长至 347 亿元（增幅约 104%）。

性状公司和品种公司均有望受益。1) 性状公司（或称生物技术公司）：负责挖掘基因、开发转基因性状/事件产品、并申请安全证书。代表性企业：大北农、杭州瑞丰（上市公司隆平高科的控股子公司）、先正达等。大北农和杭州瑞丰作为唯二两家获批有转基因生物安全证书的生物技术公司，有望通过收取性状使用费用（5-10 元/亩）而实现收益，其获利幅度取决于每亩收费水平、合作种企的品种审定进度、合作品种的推广情况。而先正达、隆平生物（隆平高科的另一家控股子公司）目前仍在安全证书申请阶段。考虑到安全证书申请需要 5 年以上的时间、回交转育需要 3 年左右的时间、转基因性状的研发和开发具备高壁垒，预计大北农和瑞丰的领先优势可维持至少 3 年。由于此前国内并未实现转基因玉米的商业化，性状公司的盈利有望实现“0 到 1”的突破。中长期来看，由于拜耳（孟山都）、科迪华（杜邦先锋）等国际龙头种企受制于《外商投资准入负面清单》的限制而无法在国内投资转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产，而转基因技术存在研发周期长、难度大、专利保护趋严等壁垒，预计大北农、隆平高科、先正达有望在较长时间内保持绝对的龙头地位，或三分天下。2) 品种公司（即传统的种子企业）：负责品种审定、选育种质资源（杂交品种）、进行制种生产。代表性企业：登海种业、隆平高科、荃银高科等。在转基因放开后，品种公司就相当于性状公司的下游渠道兼合作伙伴，凭借其种质资源（杂交品种）与生物技术公司的转基因性状“组装”成转基因版本的种子商品，并对接更下游的经销商实现商品销售。由于性状公司考虑到性状使用费用的支付确定性会优先选择和中大型品种公司合作，同时考虑到国内的品种公司多是偏区域性的龙头公司，我们预计品种公司的销售将分两步走：i) 头两年在黄淮海区域抢夺中小种企的市场份额（扩份额）、ii) 后续依赖审定的推进+杂交育种的突破/转基因优势向东北及西南市场迈进（扩区域）。部分有东北强势品种储备的种企，也有可能提前实现扩区域。整体来说，预计转基因的放开有望带动品种公司实现量利双升。每亩盈利和毛利率有望受益于结构的优化（高价的转基因种子销售替代非转基因种子）而明显回升，销量则有望受益于传统优势区域的市占率提升、扩区域、知识产权的保护而再创新高。转基因商业化进度越快，龙头种企的抢跑优势越明显。在转基因放开数年后，玉米种企的市占率天花板则取决于其杂交技术的优劣、与性状的合作及效果、及营销情况。

图 38：国内转基因玉米种业的产业链示意图



资料来源：农业农村部，招商证券

表 9：主要生物技术公司的优劣势对比

性状公司	主要性状特征
大北农	目前一代玉米性状产品已在全国范围内获得生物安全法规批准。 新一代升级产品 DBN9936×DBN9501（丰脉®倍抗®）抗虫机制增加，抗虫谱更广，更加适合草地贪夜蛾高发区域；并可同时耐受草甘膦和草铵膦两种除草剂，为种植户提供更多元的性状产品选择。
隆平高科	参股公司之一杭州瑞丰的玉米品种瑞丰 125 现已与国内多家种子企业开展有合作，且不排除其中或有部分企业将独家使用瑞丰性状；同时杭州瑞丰储备有多个接力性状产品，或有望在未来 2~3 年相继获得安全证书。

另一参股公司隆平生物的转基因玉米抗虫、抗除草剂性状研发工作取得了阶段性突破，正按照农业农村部要求稳步推进法规试验及安全评价工作。

先正达 目前是世界第三大种业公司，其在全球范围内广泛拥有上百个研发中心以及超过 13000 份专利，拥有丰富的转基因品种储备。其研发的聚合转 cry1Ab、vip3Aa20、cry1A.105、cry2Ab2 和 mepsps 基因抗虫耐除草剂玉米 Bt11 × MIR162 × MON89034 × GA21 对预防玉米中鳞翅目害虫如草地贪夜蛾等具有突破性的效果，在中国现已完成中间试验阶段。

资料来源：上市公司公告，招商证券

作物育种深受重视，知识产权保护不断加强

种业发展事关粮食安全，作物育种深受重视。自中共十八大以来，党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。在全球新冠疫情冲击及国际竞争日益加剧等背景下，国家粮食安全战略上升到前所未有的高度。种业作为农业生产最前端的环节，其发展水平与粮食生产息息相关，深受国家重视。

中央层面：2020 年中央一号文件明确要保障农民种粮基本收益，稳住粮食播种面积及产量。在 2020 年年底的中央经济工作会议上提出要解决好种子和耕地问题，随后在中央农村工作会议和中央一号文件以及中国种子大会又对种业发展作出重大部署，先后提出要开展种源“卡脖子”技术攻关、打好种业翻身仗，意味着种业发展对保障粮食安全的重要性日益突出，也为我们打好种业翻身仗指明了方向。2021 年 7 月深改委会议上审议通过《种业振兴行动方案》，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，强调要加快实施农业生物育种重大科技项目。

农业农村部层面：2021 年以来国家对种业知识产权保护的力度在不断加强。2021 年 4 月 9 日，农业农村部召开加强种业知识产权保护座谈会，提出要“提高主要农作物品种审定标准”、“开展种业监管执法年活动”、“加快出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，适时启动《种子法》《植物新品种保护条例》等相关法律法规的修订工作”。7 月 5 日，最高法发布新的品种权司法解释，扩大育种创新成果法律保护范围，提高损害赔偿金额，从法规端突出保护种业自主创新；7 月 6 日，农业部品审委发布 2021 版品种审定标准的征求意见稿，拟提高玉米/水稻品种审定标准，从审定环节加强品种监管；8 月 17 日，《种子法》修订草案提请人大审议，拟建立实质性派生品种制度（EDV 制度），扩大植物新品种知识产权保护范围，延伸保护环节，提高保护水平，用制度导向激发原始创新活力；11 月 12 日，农业农村部对三部种业规章的部分条款予以修改，形成了《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》、《农业农村部关于修改〈农业转基因生物安全评价管理办法〉的决定（征求意见稿）》。

政策密集出台，呈现三大特点：1) **政策落地快：**自 2021 年 4 月份农业部召开加强知识产权保护座谈会以来，目前“开展种业监管执法年活动”，新品种权的司法解释、主要农作物品种审定标准的提高、启动登记品种清理、修订种子法等均已落地，种业规章修改业已启动；2) **相关政策实操性强：**政策围绕保护种业知识产权，在不断完善事前监管的基础上，强化事中事后监管，或将有效抑制同质化育种问题，行业制度或整顿肃清，研发型龙头企业有望脱颖而出、市占率快速提升。同时也为转基因商业化的稳步推进及良好运营打下坚实基础；3) **高规格：**7 月习近平主持召开中央深改委审议通过了《种业振兴行动方案》并把种源安全提升到关系国家安全的战略高度；8 月《种子法》修订草案提请人大审议；国家层面对种业重视程度不断提高，种业营商环境持续向好。

表 10：作物育种深受重视，政策利好频出

时间	部门	文件/事件	要点
2019-12-30	农业农村部	《农业转基因生物安全证书批准清单》	转基因耐除草剂玉米 DBN9858 以及抗虫耐除草剂玉米瑞丰 125 获批安全证书。
2020-2-5	中共中央 国务院	2020 年一号文件	提出要加强农业生物技术研发，大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设。
2020-2-11	国务院	《加强农业种质资源保护与利用的意见》	要求对种质资源应保尽保，且要提升利用效率，推进开发利用。
2020-2-21	农业农村部	《2020 年推进现代农业发展工作要点》	提出要开展品种权保护专项行动；完善种业制度体系，修订一批法律法规。
2020-12-18	中共中央 国务院	中央经济工作会议	将解决好种子和耕地问题列为 8 项重点任务之一。

时间	部门	文件/事件	要点
2021-2-21	中共中央 国务院	中央一号文件	强调要加快实施农业生物育种重大科技项目，打好种业翻身仗。
2021-2-22	农业农村部	《农业转基因生物安全证书批准清单》	大北农再度获批抗虫性状的转基因安全证书。
2021-4-9	农业农村部	召开加强种业知识产权保护座谈会	提出要“提高主要农作物品种审定标准”；“开展种业监管执法年活动”；“加快出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，适时启动《种子法》《植物新品种保护条例》等相关法律法规的修订工作”。
2021-4-15		《中华人民共和国生物安全法》施行	对从事生物技术研究、开发与应用活动作出规范。
2021-4-28	农业农村部	《2021年全国种业监管执法年活动方案》	要求强化种业知识产权保护，加强种子和种畜禽监管，加大种业执法力度。
2021-7-5	最高人民法院	《最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定（二）》	该司法解释扩展了保护范围，提高损害赔偿金额，明确品种权保护对象不受繁育方式限制，将品种权保护范围扩展到许诺销售行为以及为他人侵权提供收购、存储、运输、加工处理等帮助侵权环节，形成对侵权行为的全链条打击。
2021-7-6	国家农作物品种审定委员会	《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿	在2017年版本的基础上增加了对于玉米和水稻品种一致性和真实性的审定条款，要求玉米/水稻审定品种与已知品种DNA指纹检测差异位点数分别≥4个/3个。若玉米与已知品种差异位点数<3个、水稻与已知品种差异位点数<2个的均视为相同品种。
2021-7-9	中央深改委	《种业振兴方案》	把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，强调要加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关。
2021-8-17	十三届全国人大常委会第三十次会议	审议《种子法》修订草案	扩大植物新品种权的保护范围及保护环节，建立实质性派生品种制度，完善侵权赔偿制度，提高惩罚赔偿数额。
2021-11-12	农业农村部	《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》、《农业农村部关于修改〈农业转基因生物安全评价管理办法〉的决定（征求意见稿）》	增加/修改了转基因主要农作物品种审定的相关办法、转基因农作物种子生产经营许可管理办法、转基因农作物品种命名等相关办法。

资料来源：中国政府网，农业农村部，招商证券

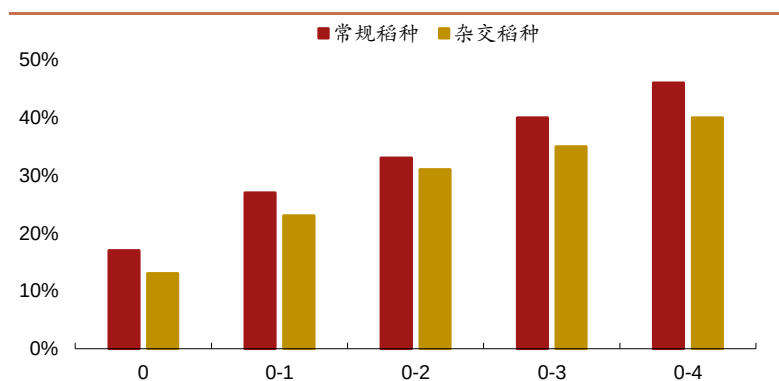
国家对种业知识产权保护力度不断加强，未来可能会使得研发性龙头企业的市占率提升。参考海外经验，种业巨头每年会付出高昂的费用参与知识产权保护。大型种子公司在农业州都派有“专利警察”，他们在各地收集种子，观察识别出侵权的材料，确认是否有未经授权的生产、使用、销售、进出口等行为。一旦确认构成侵权，便选择最有利的维权方式；继而可要求赔偿相关专利费及利润损失费，甚至还可以追讨罚款。国内品种同质化程度较高主要是源于亲本材料高度集中。以两系杂交稻为例，历史上两优培九、丰两优1号和扬两优6号等著名两系杂交稻大单品的父本都是9311，Y两优1号和深两优5814的母本都是Y58S，亲本材料并无重大突破。根据农科院水稻研究所的抽样研究，发现审定水稻品种中累计差异位点不超过2个的品种约占1/3。我们判断，2021版玉米和水稻新审定标准实施后或将从审定层面减少1/3的品种数量。参考2020年拜耳（孟山都）在北美玉米种子市场的市占率约为36%，对比国内，目前龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为10%、6%；历史上登海种业在玉米领域的市场份额最高在10%左右，隆平高科在杂交稻领域的市场份额最高在20~30%左右，判断后期玉米龙头市占率或有望提升至10%以上，杂交水稻龙头市占率或有望提升至30%左右。

表 11：两系杂交稻品种更替中的核心品种表现

	代表品种	母本	父本	推出时间	最大推广面积
第一代	两优培九	培矮 64S	9311	1999	1238 万亩（2002 年）
	丰两优 1 号	广占 63S	9311	2003	597 万亩（2007 年）
第二代	扬两优 6 号	广占 63-4S	9311	2003	549 万亩（2008 年）
	新两优 6 号	广占 63-4S × M95	9311	2005	456 万亩（2009 年）
	Y 两优 1 号（四川）	Y58S	9311	2006	565 万亩（2012 年）
第三代	深两优 5814（两广地区）	Y58S	9311 × 527	2008	465 万亩（2014 年）
	Y 两优 5867（江西）	Y58S	527 × 9311	2010	175 万亩（2014 年）
	C 两优华占	C815S	华占	2013	350 万公斤（2016 年）
第四代	晶两优华占	C816S × 湘陵 628S	华占	2015	400 万公斤（2016 年）
	隆两优华占	Y58S × 湘陵 628S	华占	2015	400 万公斤（2016 年）

资料来源：全国农技推广中心，招商证券

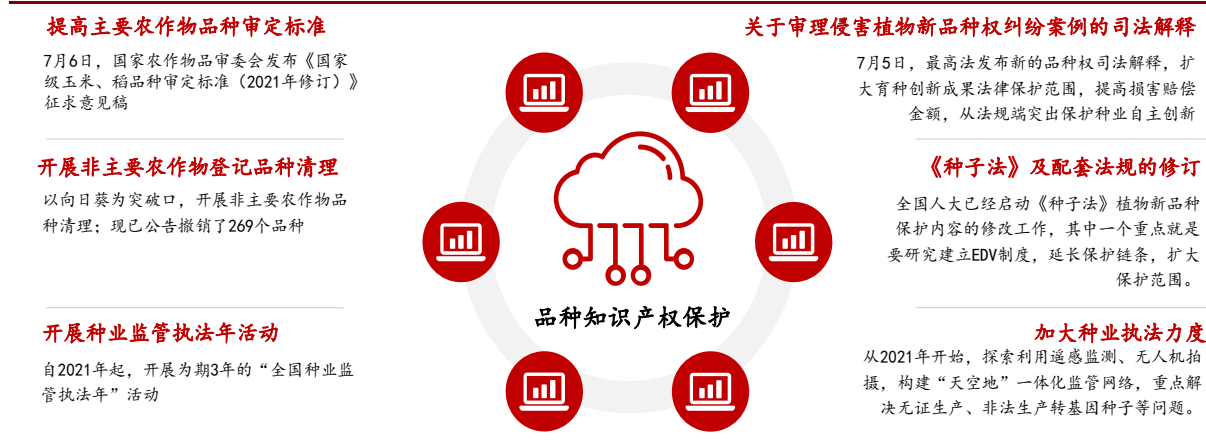
图 39：水稻审定品种累计差异位点数量占比



资料来源：中国农科院水稻研究所、招商证券

注：图中样本容量涉及 4891 个品种

图 40：国家实施多举措加强种业知识产权保护力度



资料来源：中国政府网、农业农村部、招商证券

龙头回顾

海外龙头——孟山都：借新技术弯道超车，种子农药捆绑销售

孟山都在转基因技术研究领域优势突出，其拥有全球 90% 转基因种子专利权，在玉米、大豆、棉花等多种重要作物的转基因种子市场上牢牢掌握话语权。2002 年全球极端气候下农资产品需求萎缩，加上孟山都调整在拉美的销售策略，公司业绩有所下滑，2003 年起公司主营业务从以除草剂为主转变为以种子和性状为主导；通过将种子和农药捆绑销

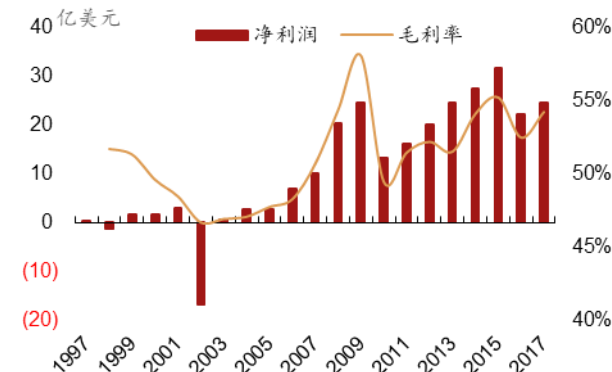
售带动业绩增长，同时并购带来的财务压力也在不断减轻，此后公司不断升级转基因品种，同时随着转基因作物渗透率提升，公司品种销量持续增长。2014 年，孟山都在美国本土玉米种子的市场份额达到 35.5%，大豆种子市占率达到 28%。2017 年孟山都实现营收 146.4 亿美元/+8%，净利润 22.6 亿美元/+69%；作物种子及性状约占销售额的 75%。玉米/大豆种子及性状对应的毛利率分别为 63%/71%。2018 年孟山都被拜耳收购，作价 660 亿美元。

图 41: 孟山都营收规模及增速



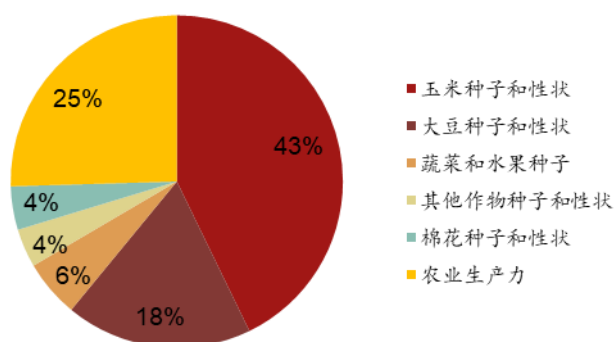
资料来源: bloomberg、招商证券

图 42: 孟山都净利润及毛利率走势



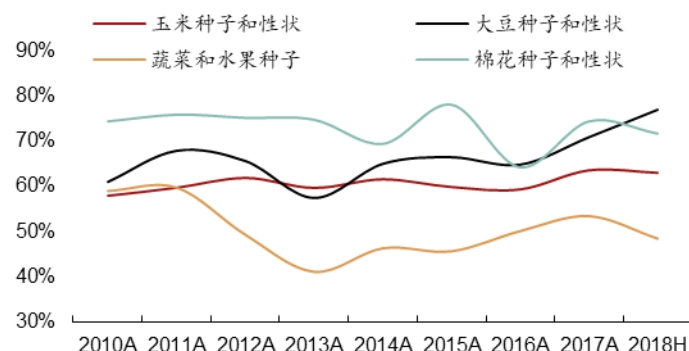
资料来源: bloomberg、招商证券

图 43: 孟山都营收结构 (2017A)



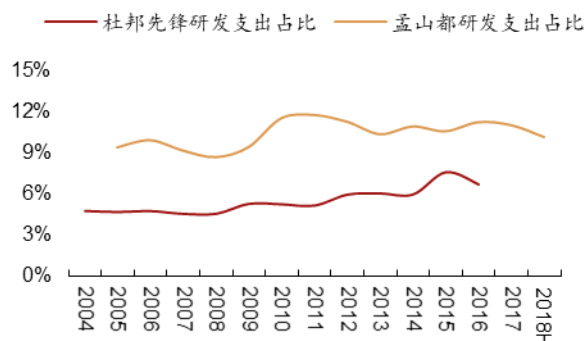
资料来源: 孟山度财报、招商证券

图 44: 孟山都不同种子和性状毛利率走势



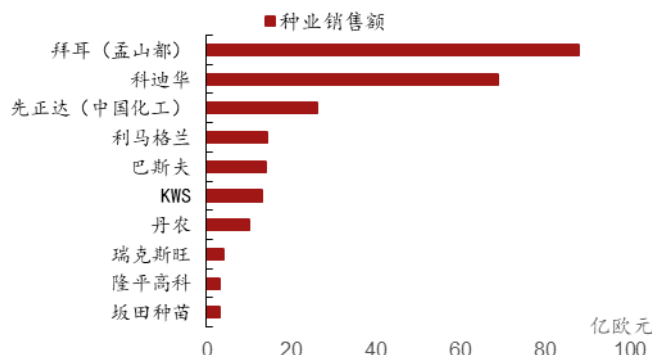
资料来源: 孟山度财报、招商证券

图 45: 孟山都研发投入占营收比重在 10% 左右



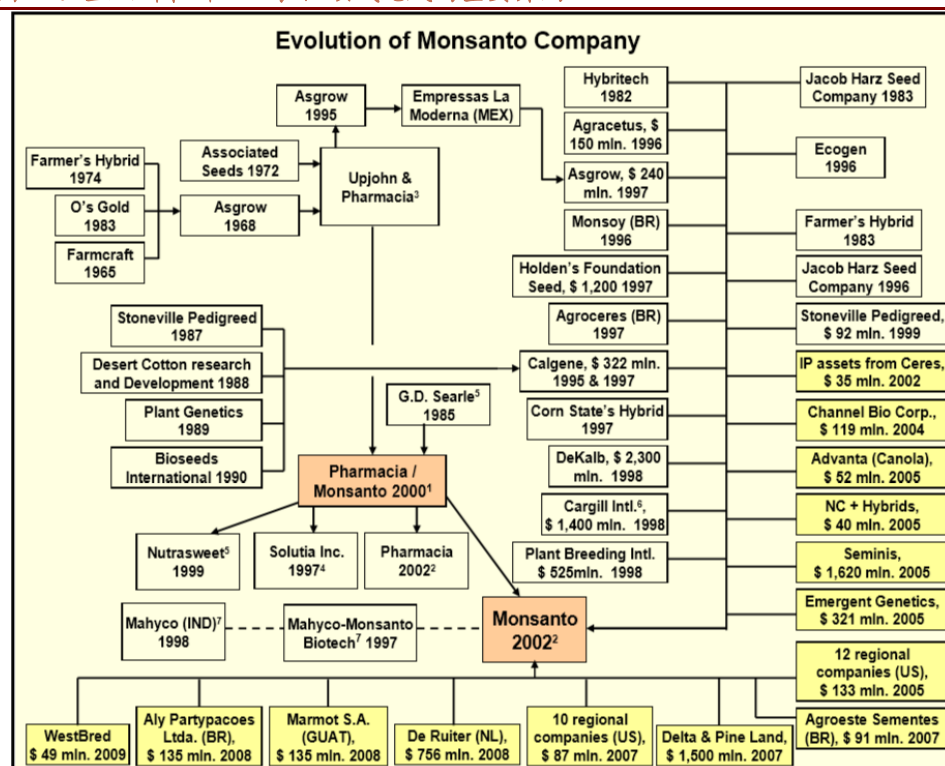
资料来源: 孟山度财报、杜邦先锋财报、招商证券

图 46: 2020 年全球种业巨头营收规模排名



资料来源: Vilmorin&CIE、招商证券

图 47：孟山都在种业及农化领域完成的重要并购



资料来源：美国农业部、招商证券

表 12：孟山都在转基因种子研发上取得的重大突破

年份	重大成果	特征描述
1996	抗农达大豆	可以抗农达和其他草甘膦基除草剂
1996	保铃抗虫棉花	通过种内基因技术，抵抗棉花螟蛉、番茄蚜虫和粉螟蛉的侵害
1997	保丰抗玉米螟虫玉米	应用种内基因技术对抗欧洲玉米螟虫
1997	抗农达蓖麻	具有抗农达和其他草甘膦基除草剂的特性
1997	抗农达棉花	具有抗农达和其他草甘膦基除草剂的特性
1997	保铃抗虫抗农达棉花	包含孟山都的保铃防虫技术和抗农达技术
1998	抗农达玉米	可以抗农达和其他草甘膦基除草剂
1998	保丰抗玉米螟虫和农达玉米	结合了孟山都的保丰抗玉米螟虫技术和抗农达技术
2001	抗农达玉米 2 代	对农达和其他草甘膦基除草剂具有更高的抵抗性，被喷过顶也不会破坏其
2002	Processor Preferred 杂交玉米	可生产更多乙醇
2002	Processor Preferred 大豆	生产出更多的油和蛋白质
2003	保丰抗线虫玉米	保护玉米不受线虫的危害
2003	改良的保丰抗线虫玉米	与第二代抗农达技术相结合
2003	第二代抗虫棉	不仅具有第一代抗虫棉的优点，同时还可对抗更多的棉花害虫
2004	保丰玉米	兼抗根虫、螟虫两种丰保技术
2005	改良保丰玉米品种	兼抗根虫、螟虫以及抗农达三重技术
2005	Vistive 低亚麻酸大豆	常规种子，可减少或消除加工大豆油中的反式脂肪酸
2006	农达 2 代抗虫棉	具有对草甘膦更高的耐药性，因此抗杂草性更强
2009	农达 2 代高产转基因大豆	产量大大提升，达到平均亩产 242 公斤(约为中国国产大豆单产的 2 倍)
2010	转基因玉米	8 种基因性状组合使其能抵御地上和地下的害虫并具有草甘膦和草胺磷的耐药性
2012	抗旱玉米	在干旱环境下尽量减少产量损失

资料来源：《全球现代种业演进轨迹》，招商证券

国内传奇——登海先锋：大单品打天下

2002 年，美国先锋公司的第一批先锋杂交玉米获准在中国进行商业化。当年底，先锋公司与登海种业合资成立山东登海先锋种业公司，生产夏玉米种子，2004 年正式上市销售。

登海先锋主推品种先玉 335 在短短几年内种植面积迅速扩大，成为国内第 2 大玉米单品，推广面积仅次于郑单 958。2005~2013 年登海先锋主营业务收入从 3071 万元增长至 8.46 亿元，年均复合增速达 51%；同期净利润从 299 万元增长至 3.70 亿元，年均复合增速达 83%。受益于先玉 335 高品质种子持续放量，2010 年登海种业玉米种子毛利率高达 66.8%（同比提升 9.14 个百分点），远高于普通杂交玉米种子，可比肩孟山都转基因玉米种子毛利率水平。2014 年起，先玉 335 逐步进入成熟期，品种销量下滑；同时由于国内玉米种业进入下行期，品种毛利率下滑。在先玉 335 大面积推广的年代，登海种业录得相对收益。登海先锋净利润率长期领先于登海良玉，且 2006~2014 年在先玉 335 高增长时期登海先锋净利润率高于登海种业。

公司核心品种兼具产品+营销+种质资源优势。具体来说：1) 产品优势。先玉 335 芽率高，可实现单粒播种。国内此前传统是三粒一播，先锋的种子出苗率能达到 95%以上，故可实现单粒播种。尽管产品走高价路线，但单粒播种同样能节省成本，故而可实现大面积推广；先玉 335 也在国内开创了单粒播种的时代，成为现象级的大单品。2) 营销优势。登海先锋突破前期中国本土盛行的“省县乡”三级销售模式，缩短销售层级，也便于提供售后服务、提高用户粘性。3) 种质资源优势。先玉 335 为美系血缘，区别于国内郑单 958 等品种，以高产稳产、后期脱水快、出籽率高、容重高、籽粒商品品质好等优点，受到广大农民欢迎。

图 48：登海先锋营收规模及增速变化情况



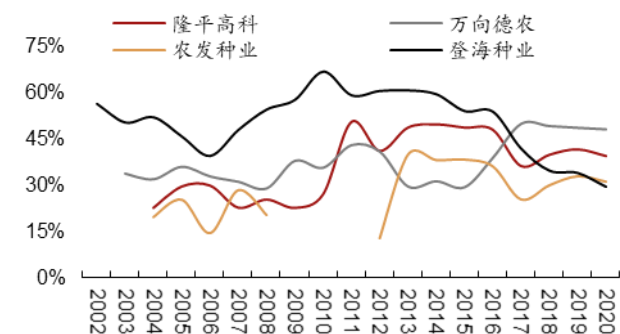
资料来源：登海种业公告、招商证券

图 49：登海先锋净利润规模及增速变化情况



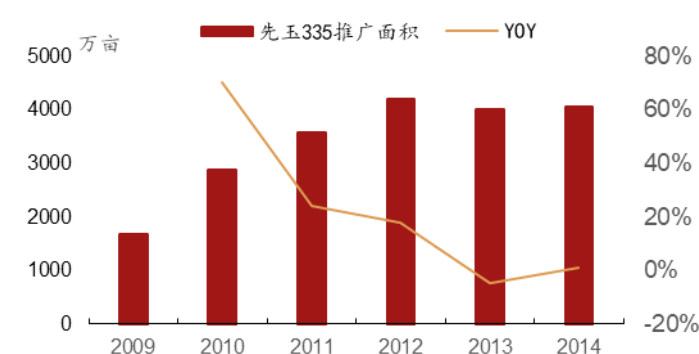
资料来源：登海种业公告、招商证券

图 50：先玉 335 销量高增长时期登海种业毛利率远高于其他种企



资料来源：上市公司公告、招商证券

图 51：历史上先玉 335 推广面积变化情况



资料来源：全国农技推广中心、招商证券

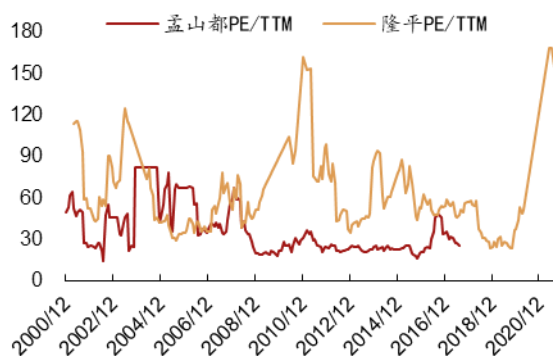
投资建议

种企估值分析：EV/EBITDA 法和市盈率法

种子股常用的估值法主要有 EV/EBITDA 法和市盈率法。从业务结构上来看，孟山都种业占比较高，农化业务占比约 25% 左右。作为跨国农资巨头，其估值水平对于国内种企具有一定的参考性。2000~2017 年孟山都 EV/EBITDA 中枢约为 11.5 倍，市盈率中枢约 30~35 倍左右。受益于 2002~2009 年全球转基因作物种植面积迅速增长，公司优异转基因种子得以大面积推广，净利润呈高速增长态势（2001~2009 年 CAGR 约 26.5%）。在孟山都业绩快速增长的过程中，公司获得了一定的估值溢价。

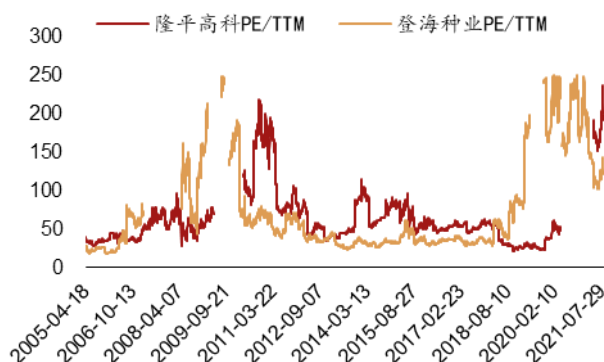
隆平高科 2000~2020 年间 EV/EBITDA 中枢约 53.5 倍，2020 年约 45.7 倍，历史市盈率中枢约 45~50 倍左右。国内来看，登海种业与隆平高科同属杂交玉米种企第一梯队，其历史企业价值倍数的中枢约为 47 倍，在其业绩高速增长阶段（2011~2016 年间），对应估值约在 15~25 倍左右，估值中枢 18.7 倍。

图 52：隆平高科与孟山都市盈率比较



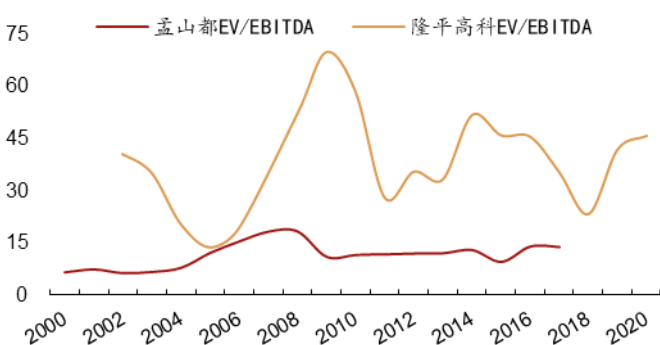
资料来源：Wind、bloomberg、招商证券

图 53：隆平高科与登海种业市盈率比较



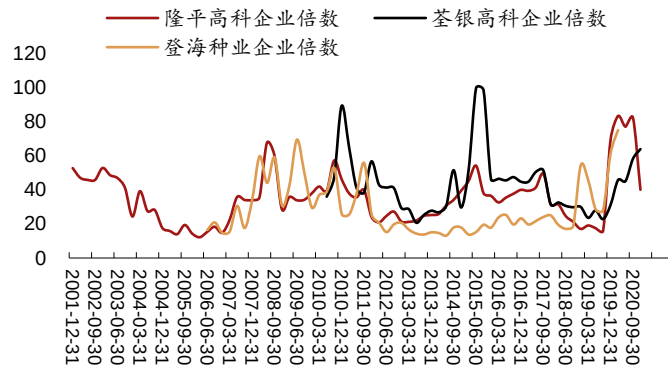
资料来源：Wind、招商证券（已剔除负值及 250 以上的极大值）

图 54：隆平高科与孟山都 EV/EBITDA 倍数比较



资料来源：Wind、bloomberg、招商证券

图 55：国内头部种企 EV/EBITDA 倍数比较



资料来源：Wind、招商证券（已剔除负值）

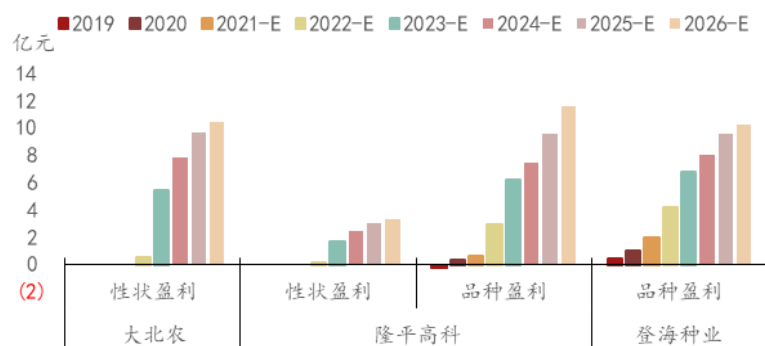
投资策略及建议

站在当前时点，我们认为国内种子行业正迎来两大积极变化：传统杂交种业有望困境反转，转基因玉米商业化稳步推进。国内杂交玉米种子库存已去化至低位、叠加粮价高企的带动，种子涨价可期，预计 2021/22 销售季起国内种子行业有望全面复苏。而转基因玉米已在产业化“前夜”，预计明后年有望实现商业化，带动玉米种业规模扩容约 1 倍。另外，自去年年底中央经济工作会议把“解决好种子和耕地问题”定位为八项重点经济工作任务之一后，种业相关政策催化逐步加码，政策落地速度快、制定角度切合行业痛点（套牌侵权现象严重使得研发成果无法充分受益、无法形

成正向循环)。我们判断随着政策监管的加强,种业秩序有望明显改善,转基因性状公司及种子研发龙头均有望凭借研发优势而实现市占率的显著提升、向海外龙头靠拢。

建议积极布局种子板块。我们估算,5年后(2026年),在政策监管到位、转基因玉米商业化的影响下,隆平高科、大北农、登海种业的种子业务盈利分别可达20~25亿元、10~15亿元、10~15亿元。而以国内外种子龙头普遍给以30~50X PE的估值水平来看,目前股价仍明显低估。继续坚定推荐隆平高科(杂交+转基因双龙头,玉米+水稻双龙头,经营反转与行业景气或共振)、大北农(国内转基因性状龙头)、登海种业(纯玉米种企,轻装上阵)。

图 56: 转基因玉米商业后大北农、隆平高科、登海种业的玉米种业盈利估算



资料来源: 招商证券测算

重点公司评价

隆平高科——杂交种业龙头

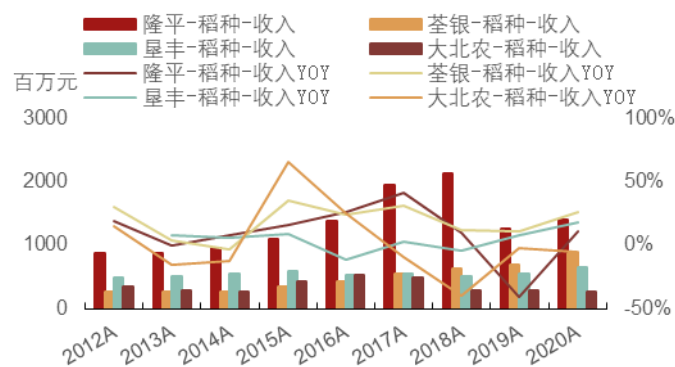
隆平高科是全球前十大种子企业,同时也是国内最大的水稻种子企业和最大的玉米种子企业。2020年,公司实现销售收入32.91亿元(同比增长5%)、归属净利润1.2亿元(同比+1.4倍、扭亏为盈)。其中杂交稻种业务实现收入13.9亿元(占比42%,同比增长11%),杂交玉米种子业务实现收入9.88亿元(占比30%,同比增长27%)。

国内经营理顺,海外业务经营向好。一方面,国内内部管控卓有成效,玉米和水稻主业经营效率提升。2021Q3公司预收款同比增长28%,表明其核心杂交种仍具备较强的竞争力;另一方面,巴西业务经营向好,海外拓展初见成效。2020年,巴西隆平的收入同比增长12%至21.65亿元。若排除汇率因素,估算其巴西隆平的销售收入已达16亿雷亚尔左右,同比+45%左右,市占率明显提升。巴西隆平管理改善、国际玉米价格高位运行有望带动种子销量,预计巴西项目对公司的盈利贡献有望持续增厚。考虑到种子行业的季节性,预计21Q4公司或开始进入业绩释放期。

转基因进展领先,商业化或可快速切入。公司旗下拥有杭州瑞丰和隆平生物两支生物技术研发团队,均已开发出抗虫抗除草剂抗性表现优秀的转基因性状,其中杭州瑞丰的瑞丰125已获批中国的转基因生物安全证书。不仅如此,公司的主推玉米品种裕丰303、中科玉505、隆平206、农大372等都已经开发有转基因版本的杂交种子、且已经按照国家法规要求完成了必要的品种试验。一旦转基因政策放开,公司或有望快速切入市场化销售阶段。

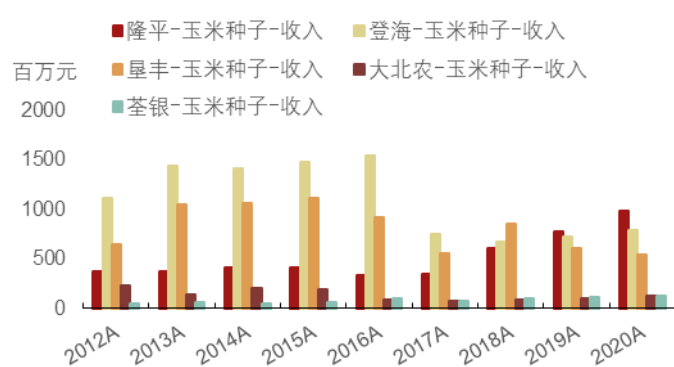
维持“强烈推荐-A”投资评级。稻种及玉米种子毛利率回升可期,巴西项目的盈利贡献或持续增厚,公司的盈利弹性有望释放。预计2021/22/23年EPS分别为0.17/0.31/0.51元。考虑到龙头优势及业绩弹性,参考历史估值水平,对2023年给予45-50倍PE。对应目标价约23-25.5元,维持“强烈推荐-A”投资评级。

图 57: 隆平高科是国内最大的杂交稻种子企业



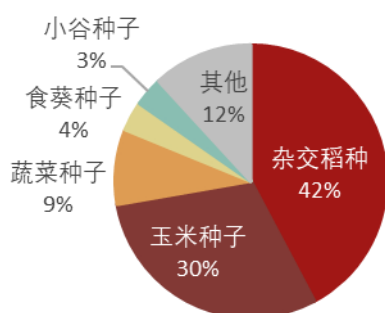
资料来源：公司公告、wind、招商证券

图 58: 隆平高科是国内最大的玉米种子企业



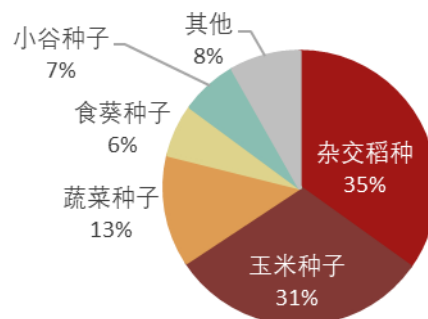
资料来源：公司公告、wind、招商证券

图 59: 隆平高科 2020 年的收入构成



资料来源：公司公告、wind、招商证券

图 60: 隆平高科 2020 年的毛利构成



资料来源：公司公告、wind、招商证券

表 13: 隆平高科盈利预测与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	3130	3291	3610	4310	4882
同比增长	-13%	5%	10%	19%	13%
营业利润(百万元)	(148)	273	387	583	875
同比增长	-116%	-285%	42%	51%	50%
归母净利润(百万元)	(294)	116	221	413	670
同比增长	-137%	-139%	90%	87%	62%
每股收益(元)	-0.22	0.09	0.17	0.31	0.51
PE	-104.1	263.8	138.6	74.0	45.7
PB	5.0	5.5	5.3	5.0	4.6

资料来源：公司数据、招商证券 注：股价为 2021 年 11 月 19 日收盘价。

大北农——国内转基因性状龙头

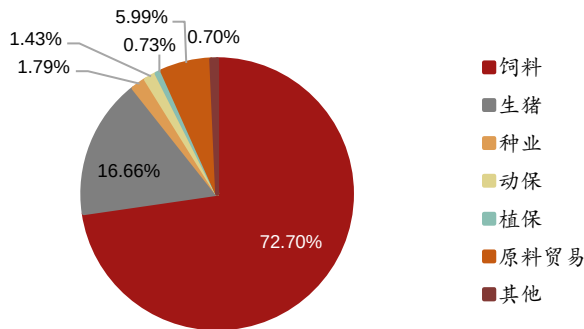
大北农是国内的转基因性状龙头。2020 年公司营收 228 亿元，其中种子业务收入占主营业务收入的比重为 1.8%，公司种业销售额居国内前十。公司传统种业部分以玉米和水稻种子的研发、生产和销售为主；其生物技术定位于中国与南美市场，围绕玉米和大豆两大核心品种、抗虫和耐除草剂两个性状开展研发工作。

转基因商业化有序推进，国际国内双轮驱动。公司搭建了完善且雄厚的科研平台，拥有业内领先的技术研发团队，创建了工程化的生物育种研发体系。通过针对性地控制农田各种靶标害虫和杂草，不断增加抗虫谱、抗虫机制和杀草谱。目前，大北农生物技术公司丰脉系列®第一代产品已全面做好商业化准备，基本完成国内市场的规划布局，国际合作研究进展顺利，正积极拓展海外市场。根据草根调研，国内的转基因玉米已进入示范阶段；如果相关的品种审定细则落地，预计最早 2022 年有望商业化推广。且公司在转基因玉米和大豆上具备研发优势，已先发布局国内的转基因玉

米市场和南美的转基因大豆市场，未来有望实现国际国内双轮驱动。

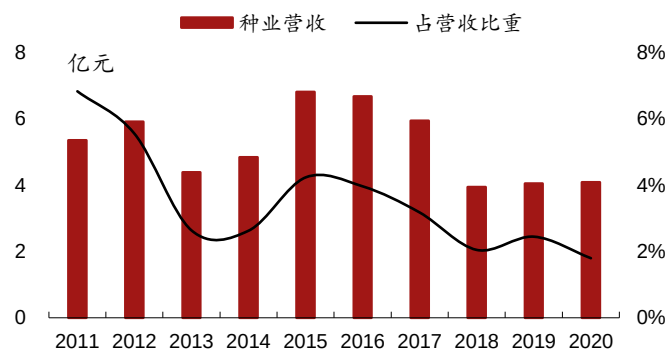
维持“强烈推荐-A”投资评级。养猪业务盈利短期承压，但饲料主业经营平稳，转基因性状业务有望新增盈利点。考虑到猪价低于预期，我们预计 2021/22/23 年盈利预测分别为 1.96 亿元/5.40 亿元/14.6 亿元。对公司饲料、养猪及转基因业务进行分拆估值，维持目标价 11 元（对应 2023 年约 31XPE），维持“强烈推荐-A”投资评级。

图 61：2020 年大北农业务结构（按销售额划分）



资料来源：大北农公告、招商证券

图 62：大北农种业销售额变化情况及占营收比重



资料来源：大北农公告、招商证券

表 14：大北农生物技术公司的发展沿革与重要里程碑事件

时间	重要事件
2010 年 12 月	北京大北农业科技集团股份有限公司生物技术中心成立
2011 年 7 月	与加拿大 PPI 公司签订国际合作协议
2012 年 3 月	启动与阿根廷 Bioceres 公司合作
2012 年 12 月	引进中国第一台 Douglas Scientific 高通量分子标记设备
2013 年 6 月	与阿根廷 Bioceres 签订战略合作协议
2013 年 7 月	被农业部认定为“农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室”
2015 年 9 月	生物技术中心正式更名为北京大北农生物技术有限公司
2016 年 11 月	成功申报阿根廷大豆种植许可
2019 年 2 月	公司自主研发的转基因大豆转化事件（DBN-09004-6）获得阿根廷政府的正式种植许可
2019 年 12 月	公司 DBN9936(丰脉®玉米性状产品保抗)获得农业转基因生物安全证书
2020 年 6 月	公司玉米性状产品 DBN9858 及大豆性状产品 GGT（DBN-09004-6）获批进口安全证书
2021 年 1 月	公司丰脉系列玉米性状产品 DBN9936 和 DBN9858 获批安全证书（生产应用），拟批准颁发安全证书的 DBN9501、DBN9004 两个植物品种正式进入公示阶段

资料来源：大北农生物技术公司官网，招商证券

表 15：大北农盈利预测与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	16578	22814	29595	32374	34674
同比增长	-14%	38%	30%	9%	7%
营业利润(百万元)	675	2833	143	711	1972
同比增长	7%	320%	-95%	397%	177%
归母净利润(百万元)	513	1956	196	540	1463
同比增长	1%	281%	-90%	175%	171%
每股收益(元)	0.12	0.47	0.05	0.13	0.35
PE	80.8	21.2	208.4	75.9	28.0
PB	4.1	3.8	3.7	3.6	3.2

资料来源：公司数据、招商证券 注：股价为 2021 年 11 月 19 日收盘价。

登海种业——政策支持+技术变革，龙头种企扩张可期

登海种业杂交玉米种子在全国居于前列。2020 年公司玉米种子销售额约 7.85 亿元，仅次于隆平高科。玉米种子收入约占公司销售额的 87%。在 2019/20 种植季公司玉米种子销量同增 25%；同时三季报公司预收款同增 11%，再创历史新高，表明登海 605、618 等核心品种具备优良抗性。

历史上来看，登海种业是典型的品种驱动型公司。2001~2005 年，登海 9 号、登海 11 号推广面积逐步增长带动公司业绩高增长。2006 年起，市场上郑单 958、浚单 20 以及先玉 335 等品种强势推广，公司登海 9 号、11 号等优势品种市占率有所下降，母公司业绩滑落；但是 2009 年起子公司品种先玉 335 大面积推广，登海整体业绩仍然维持高增长。随着 2010 年登海 605 以及 2014 年登海 618 等优势品种放量，母公司业绩重回高增长。在中国玉米种业，登海育种研发首屈一指，其玉米品种多次刷新世界夏玉米高产纪录。尽管目前子公司品种先玉 335 等已迈入成熟期，但登海 605、618 等核心品种在黄淮海市场仍具有较强竞争优势；另外随着种业知识产权保护力度加大，未来公司有望持续推出新玉米品种。

行业景气向上，研发龙头或再创新辉煌。我们预计，随着政策监管逐步加强，一方面种子行业的壁垒将明显提高，利好研发能力强的龙头种企，另一方面转基因玉米的商业化推广有望持续推进，从而加速行业洗牌，带动有相关性状储备、品种储备的公司市占率提升。登海的杂交玉米育种技术在全国居于前列，也已与大北农等转基因性状公司积极合作，未来有望相应受益。

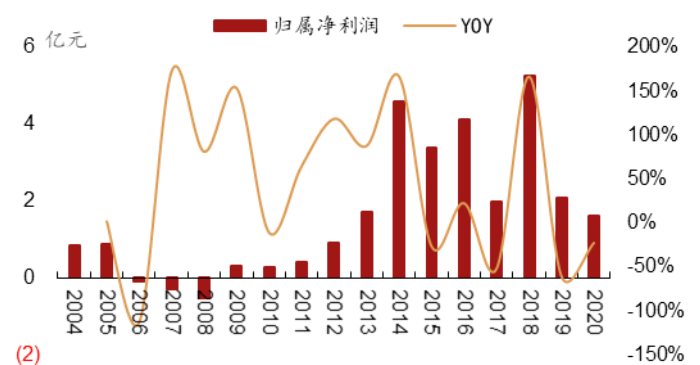
维持“审慎推荐-A”投资评级。玉米种业景气有望向上，公司杂交育种优势明显，短期有望受益于玉米种子涨价，中长期市占率提升可期。预计 2021/22/23 年 EPS 分别为 0.31/0.38/0.44 元。考虑到政策及技术变革有望加持盈利的可持续性，对 2023 年给予 50 倍 PE，维持目标价 22 元，维持“审慎推荐-A”投资评级。

图 63：登海种业母公司销售额重回上升通道



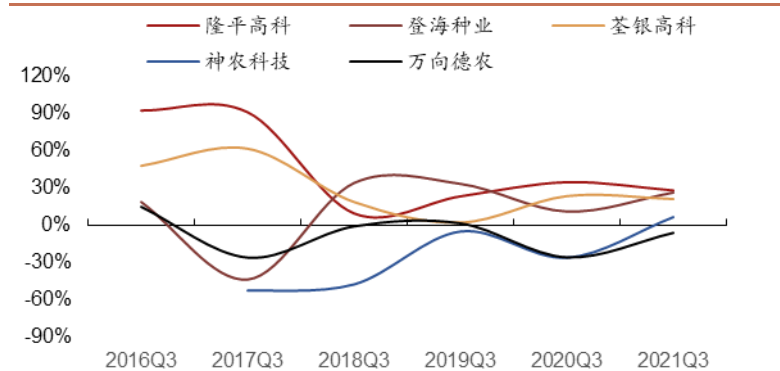
资料来源：登海种业公告、招商证券

图 64：登海种业母公司净利润走势



资料来源：登海种业公告、招商证券

图 65：国内主要种企三季度预收款增长情况



资料来源：wind、上市公司公告、招商证券

表 16: 登海种业盈利预测与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	823	901	1257	1464	1581
同比增长	8%	9%	40%	16%	8%
营业利润(百万元)	(28)	73	269	394	469
同比增长	-601%	-365%	267%	46%	19%
归母净利润(百万元)	42	102	276	338	387
同比增长	28%	145%	171%	22%	15%
每股收益(元)	0.05	0.12	0.31	0.38	0.44
PE	536.7	218.9	80.8	66.0	57.6
PB	7.9	7.7	7.1	6.5	6.0

资料来源: 公司数据、招商证券 注: 股价为 2021 年 11 月 19 日收盘价。

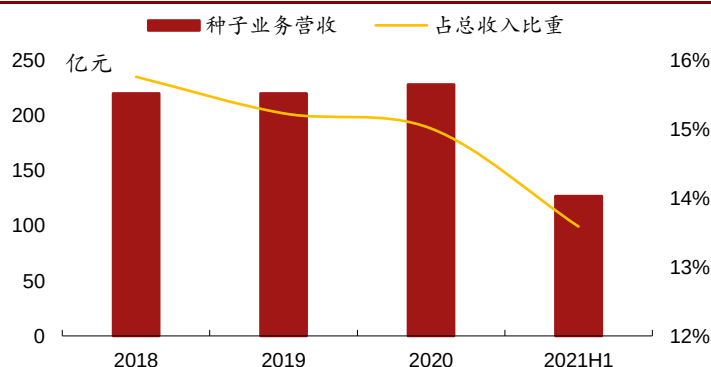
先正达集团——全球第三大种子公司

先正达集团的种子业务主要依托先正达种子与先正达集团中国两个业务单元开展, 其涉及的品种包括大田作物种子(如玉米、水稻、麦类及油籽等)、蔬菜种子和花卉种子等。2020 年公司种子业务收入规模 228 亿元, 占年总收入的 15%; 其中玉米和大豆种子收入规模占全部种子业务的 45%, 蔬菜种子占比 20%。在中国市场上, 先正达通过整合先正达种子、中种集团、三北种业、荃银高科的品种与业务资源, 市场份额位居第二, 仅次于隆平高科。

先正达在育种领域拥有超过 100 年的经验, 是全球第三大种子公司。每年推出超过 500 个品种, 平均每 3.5 年升级一次品种。在生物育种方面, 先正达积攒了 20 多年的研发经验; 依托全球领先的种质资源库和生物技术, 在 400 余条产品线中累计开发了 6000 余种具有自主知识产权的种子产品, 处于行业领先水平, 建立了世界领先的种质和性状平台, 在国际主流的生物技术品种与性状中占据较大份额。先正达拥有丰富的玉米遗传性状产品库, 包括广受欢迎的 Golden Harvest 和 NK 等产品组合, 种质资源包括熟期短的青贮玉米种。其玉米种子主要特征是高产、稳产、籽粒饱满匀称。公司的 AGRISURE 和 ARTESIAN®拥有天然耐旱性状, 或通过基因片段 MIR162 在 AGRISURE VIPTERA®中赋予抗虫性状, 该性状对预防玉米中鳞翅目害虫(包括通常难以控制的害虫, 如极具破坏性的草地贪夜蛾)具有突破性的效果。

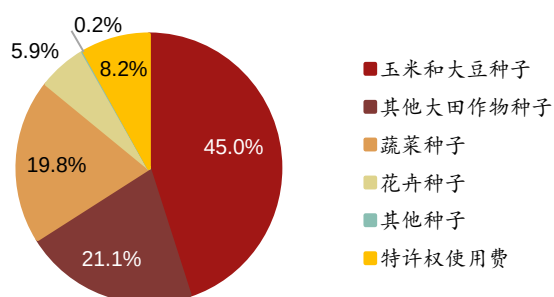
公司的销售模式因地区而异: 在北美洲, GOLDEN HARVEST®通过种子顾问向农户销售种子产品, NK®通过零售商进行销售, GreenLeaf 向独立种子公司提供授权服务。在拉美, NIDERA®和 NK®通过分销商与零售商进行销售, 也直接向农户销售; 对于大豆和玉米, 公司将品牌、杂交品种与性状向外授权。在欧洲、非洲和中东, 先正达种子通过零售网络进行销售。在中国, 销售主要通过分销网络覆盖高度分散的市场, 通过 MAP 技术服务中心则可直接将产品卖给农户。

图 66: 先正达种子业务收入规模及占比变化



资料来源: 先正达招股说明书、招商证券

图 67: 先正达种子业务结构 (2020 年)



资料来源: 先正达招股说明书、招商证券

图 68: 先正达种子业务结构



资料来源：先正达招股说明书、招商证券

表 17: 先正达储备有丰富的抗虫基因性状

	抗虫性状		
	抗鳞翅目性状	玉米螟性状	玉米根虫性状
Agrisure® 3010		Bt11	
Agrisure Artesian® 3010A		Bt11	
Agrisure Vipera® 3110	MIR162	Bt11	
Agrisure Vipera® 3110A	MIR162	Bt11	
Agrisure 3120E-Z Refuge®	TC1507	Bt11, TC1507	
Agrisure Vipera® 3220E-Z Refuge®	MIR162, TC1507	Bt11, TC1507	
Agrisure Vipera® 3330E-Z Refuge®	MIR162, MON89034	Bt11, MON89034	
Agrisure® 3000GT		Bt11	MIR604
Agrisure Artesian® 3011A		Bt11	MIR604
Agrisure Vipera® 3111	MIR162	Bt11	MIR604
Agrisure Vipera® 3111A	MIR162	Bt11	MIR604
Agrisure® 3122E-Z Refuge®	TC1507	Bt11, TC1507	MIR604, DAS 59122-7
Agrisure Duracade® 5122E-Z Refuge®	TC1507	Bt11, TC1507	MIR604, 5307
Agrisure Duracade® 5222E-Z Refuge®	MIR162, TC1507	Bt11, TC1507	MIR604, 5307

资料来源：先正达官网、招商证券

风险提示

- 1) 突发性病虫害/极端天气影响制种生产;
- 2) 转基因玉米商业化的时间及相关收费标准仍具有较大的不确定性;
- 3) 种业监管执行力度低于预期;
- 4) 转基因性状/品种推广效果低于预期从而影响渗透率及定价;
- 5) 种企品种研发/审定进度慢于预期。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

熊承慧：中科院生物学博士，武汉大学学士。2 年实业经验，6 年卖方研究经验。曾就职于国际种业龙头孟山都生物技术部门，继而先后在华泰证券、中信证券担任分析师。2021 年 3 月加入招商证券，任农林牧渔首席分析师。

李秋燕：广西大学硕士。5 年农业卖方研究经验，曾任职于长江证券研究所，2021 年 6 月加入招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。